

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ — ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ v3.1

СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ — ПОЛНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ v3.1

Версия: 3.1 **НОВАЯ АРХИТЕКТУРА** (обновлено 10 февраля 2026)

Структура: 10 тестов, 5 категорий, автоматический расчёт, полная консистентность

БЫСТРЫЙ СТАРТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ



ГОТОВО К ВНЕДРЕНИЮ

Эта документация содержит полное техническое задание для создания системы тестирования физической подготовки в Notion.

Что внутри:

- 10 тестов с детальными протоколами (5 категорий × 2 теста)
- Готовые формулы для Notion
- Полная схема базы данных
- Интерпретация результатов на 4 уровнях для каждой категории
- Диагностические флаги с автоматическими предупреждениями
- Протоколы восстановления и рекомендации
- Примеры расчётов с реальными кейсами

Для интеграции:

- 1 Прочитайте раздел « СТРУКТУРА ДАННЫХ» (схема базы данных)
- 2 Используйте протоколы тестов для клиентского интерфейса
- 3 Настройте автоматические флаги для диагностики

Время внедрения: 2-4 часа

Краткая спецификация

Входные данные:

- 4 базовых: Имя, Возраст, Пол, Дата
- 12 входных полей (10 тестов): 2+2+2+2+2 по категориям

Расчётные поля:

- 11 формул конвертации в % (10 тестов + коэффициент баланса)
- 5 формул категорий
- 1 формула общего балла (Overall Fitness Score)
- Диагностические флаги

Выходные данные:

- Overall Fitness Score (0-100%)
- 5 оценок категорий (0-100%)

- Диагностические флаги (⚠️ предупреждения)
- Уровень результата (🔴🟡🟢🟣)

Ключевые особенности:

- ✓ Персонализация по возрасту (пульсовые зоны)
- ✓ Автоматическая диагностика проблемных зон
- ✓ Прозрачная математика (все формулы документированы)
- ✓ 4-уровневая система интерпретации
- ✓ Готовые протоколы восстановления

ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Архитектура

Система состоит из **10 тестов**, сгруппированных в **5 категорий** с равным весом по **20%**:

- 🫁 **Дыхательная система** (2 теста + 1 коэффициент баланса) — 20%
- 💪 **Кардио-силовая выносливость** (2 теста) — 20%
- 🔥 **Силовая выносливость** (2 теста) — 20%
- 🤸 **Гибкость** (2 теста) — 20%
- ⚖️ **Координация и баланс** (2 теста) — 20%

Overall Fitness Score = среднее значение всех 5 категорий

⚡ Особенность категории 🫁 Дыхание:

Эта категория оценивается по трём компонентам:

- **Штанге** (задержка на вдохе) — мощность
- **Генчи** (задержка на выдохе) — качество
- **Коэффициент баланса** (Штанге/Генчи) — гармония и паттерны дыхания

Коэффициент баланса автоматически рассчитывается и показывает скрытые проблемы, которые не видны при анализе каждого теста по отдельности.

🫁 КАТЕГОРИЯ 1: ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Тест 1.1: Штанге (задержка дыхания на вдохе)



Бонусы теста Штанге: Что вы узнаете о себе



Мощность вашего "мотора"

Тест показывает скрытый ресурс сердечно-сосудистой системы. Слабый результат = сердце работает с напряжением и тратит силы впустую даже в покое. Высокий результат = мощный «мотор» с большим запасом прочности.



Эффективность использования кислорода

Цифра говорит не о размере легких, а об их эффективности. Она показывает, насколько экономно организм расходует кислород. Чем выше результат, тем больше выносливости и жизненной энергии.



Готовность к нагрузке

Лучший индикатор для тренировок. Результат резко упал по сравнению с прошлой неделей? Вы перетренировались — организм требует отдыха.



«Лакмусовая бумажка» здоровья

Работает как сканер скрытых проблем. Результат падает даже при здоровом сердце и легких, если в организме есть сбой: нехватка железа (анемия), хронический стресс, начинающаяся простуда.



Главное: Штанге — это ваша сила и запас прочности. Высокий результат = мощное сердце, эффективные легкие, готовность к любым нагрузкам.

Что измеряем: Устойчивость к гипоксии (недостатку кислорода)

Протокол:

1. Отдохнуть 1-2 минут в положении сидя
2. Сделать 2-3 глубоких вдоха-выдоха
3. Глубокий вдох (80-90% объёма лёгких)
4. Задержать дыхание, засечь время
5. Остановить при первом желании вдохнуть
6. Записать время в секундах

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Штанге ≤ 40 сек → **25%** (● Минимальный)
- ЕСЛИ Штанге ≤ 60 сек → **50%** (● Средний)
- ЕСЛИ Штанге ≤ 90 сек → **75%** (● Хороший)
- ЕСЛИ Штанге > 90 сек → **100%** (● Отличный)

Интерпретация:

- **> 90 сек** — отличная адаптация к гипоксии
- **61-90 сек** — хорошая устойчивость
- **41-60 сек** — средний уровень
- **≤ 40 сек** — низкая устойчивость

▼ 📋 Рекомендации по улучшению:

● Отличный результат (> 90 сек):

- Поддерживайте текущий уровень регулярными тренировками
- Можете включать интенсивные кардио-нагрузки
- Периодически тестируйте (раз в 2-4 недели) для контроля формы

● Хороший результат (61-90 сек):

- Продолжайте аэробные тренировки 3-4 раза в неделю
- Добавьте интервальные тренировки для прогресса
- Практикуйте задержки дыхания на вдохе: 3-5 циклов утром

● Средний результат (41-60 сек):

- **Приоритет:** Регулярные кардио-нагрузки умеренной интенсивности
- Кардио дома с учётом пульсовых зон: 30-40 минут в Зоне 2-3 (60-75% от макс. пульса), 3-4 раза/неделю
- Дыхательная зарядка динамическая: 10-15 минут утром для активации дыхательной системы
- Дыхательные практики: тренировка Штанге 3-5 циклов утром
- МФР грудных мышц и диафрагмы: 5-7 минут перед тренировками (снятие спазмов)
- Проверьте уровень железа (возможна анемия при стабильно низком результате)

● Низкий результат (≤ 40 сек):

- **Внимание:** Возможна перегрузка или скрытые проблемы со здоровьем
- Начните с ежедневных прогулок 30 минут, постепенно увеличивая темп
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для расслабления диафрагмы и грудной клетки (15-20 минут, 3-4 раза/неделю)
- Дыхательная зарядка динамическая: мягкий режим 5-10 минут утром
- Дыхательные практики: задержки на вдохе 2-3 цикла, 2 раза/день
- МФР с мячиком: работа с зажатыми участками грудной клетки и спины (снятие спазмов)
- Если результат не улучшается через 4 недели — консультация врача (кардиолог, пульмонолог)
- Исключите интенсивные тренировки до улучшения показателей

Тест 1.2: Генчи (задержка дыхания на выдохе)



Бонусы теста Генчи: Что вы узнаете о себе

Более глубокий тест, чем Штанге — показывает не силу, а качество работы организма на клеточном уровне.



Эффективность усвоения кислорода

Показывает, умеет ли тело усваивать кислород. Слабый результат = кислород «катается» в крови, но не попадает в мозг и мышцы. Клетки задыхаются при полных легких.



Тревожность и стрессоустойчивость

Короткая задержка (15-20 секунд) = рецепторы мозга «паникуют» при малейшем повышении CO_2 . Прямой маркер высокой тревожности и низкой стрессоустойчивости. Нервная система в постоянном напряжении.



Состояние сосудов

CO_2 — природный расширитель сосудов. Результат менее 20 секунд = капилляры постоянно спазмированы из-за дефицита CO_2 . Отсюда холодные конечности, головные боли, туман в голове, спазмы мышц.



Скорость старения

Чем короче тест, тем быстрее стареет организм. Результат 15-20 секунд = режим хронической гипервентиляции. Вы буквально «выдыхаете» здоровье, запуская каскад процессов износа: дефицит CO_2 → спазм сосудов → клеточное старение → истощение митохондрий.



Главное: Генчи — это ваше здоровье и качество клеток. Высокий результат = расслабленные сосуды, спокойная нервная система, эффективный метаболизм. Низкий результат = ускоренное старение организма.

Что измеряем: Способность организма справляться с накоплением CO₂ в крови

Протокол:

1. Отдохнуть 1-2 минут в положении сидя
2. Сделать 2-3 обычных вдоха-выдоха
3. Обычный выдох (не форсированный)
4. Задержать дыхание, засечь время
5. Остановить при первом желании вдохнуть
6. Записать время в секундах

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Генчи < 20 сек → **25%** (🔴 Минимальный)
- ЕСЛИ Генчи <= 30 сек → **50%** (🟡 Средний)
- ЕСЛИ Генчи <= 45 сек → **75%** (🟢 Хороший)
- ЕСЛИ Генчи > 45 сек → **100%** (🟣 Отличный)

Диагностический флаг:

⚠️ **Флаг стресса:** Генчи < 20 сек — признак перегрузки нервной системы

Интерпретация:

- **45+ сек** — отличная устойчивость к CO₂
- **31-45 сек** — хороший уровень
- **21-30 сек** — средний уровень
- **< 20 сек** — стресс, перегрузка НС

▼ 📋 **Рекомендации по улучшению:**

🟣 **Отличный результат (> 45 сек):**

- Отличная стрессоустойчивость и здоровье сосудов
- Поддерживайте текущий режим дыхательных практик
- Продолжайте регулярные тренировки

🟢 **Хороший результат (31-45 сек):**

- Хороший уровень, есть потенциал для роста
- Тренируйте Генчи: задержки на выдохе 3-5 циклов вечером
- Дыхание "4-7-8" перед сном для расслабления НС

🟡 **Средний результат (21-30 сек):**

- **Приоритет:** Работа с нервной системой и паттернами дыхания
- Задержки на выдохе: 3-5 циклов, 2 раза/день (утро и вечер)
- Дыхательная зарядка динамическая: акцент на медленные выдохи и расслабление
- Метод эмоционального баланса (EFT): для снижения тревожности и стабилизации НС (10-15 мин/день)

- Практики расслабления: медитация 10-15 мин/день, йога-нидра
- Проверьте качество сна (7-8 часов, режим)
- Сократите кофеин, особенно во второй половине дня

● **Низкий результат (< 20 сек) — ⚠ Флаг стресса:**

- **Внимание:** Перегрузка нервной системы, возможна хроническая гипервентиляция
- **Срочные меры:**
 - Метод Бутейко — поверхностное дыхание 10-15 мин, 2 раза/день
 - Задержки на выдохе: начните с 10-15 сек, 3-5 циклов вечером
 - Метод Соматики Томаса Ханны: для расслабления диафрагмы и снятия хронического напряжения (20 минут, ежедневно)
 - Метод эмоционального баланса (EFT): интенсивная работа с тревожностью и паническими реакциями
 - Дыхательная зарядка: только мягкий режим, без форсирования
 - Работа с тревожностью: медитация, расслабление, дыхание животом
 - Избегайте глубоких вдохов в покое (это вымывает CO₂)
 - Улучшите сон: ложиться до 23:00, темная прохладная комната
 - Консультация с инструктором по дыханию или психотерапевтом
 - При сохранении результата < 15 сек после 2-4 недель работы — обратитесь к врачу



ВАЖНО: Хроническая гипервентиляция

Если тест Генчи короткий (15-20 секунд), это значит, что вы живете в режиме хронической гипервентиляции. Вы дышите глубже и чаще, чем нужно организму, буквально «выветривая» свое здоровье и создавая дефицит энергии.

• **Суть:** Чем короче тест, тем быстрее вы стареете и изнашиваете организм.

Хроническая гипервентиляция запускает каскад негативных эффектов:

- Постоянный дефицит CO₂ в крови
- Спазм сосудов и нарушение кровоснабжения
- Ускоренное старение клеток
- Хроническая усталость и низкая энергия
- Нарушение работы митохондрий (энергетических станций клеток)

Что делать: Освоить методы правильного дыхания (Бутейко, осознанное дыхание), снизить темп и глубину дыхания в покое, работать с тревожностью.

Тест 1.3: Коэффициент баланса (соотношение Штанге/Генчи)



Бонусы коэффициента баланса: Что вы узнаете о себе

Это не просто математика — это детектор скрытых проблем, которые не видны при анализе Штанге и Генчи по отдельности.

Невидимые паттерны дыхания

Вы можете иметь неплохие результаты в обоих тестах, но коэффициент покажет как вы дышите в обычной жизни. Дисбаланс выявляет гипервентиляцию (слишком глубокое дыхание) или зажатость диафрагмы, которые крадут вашу энергию каждый день.

Состояние нервной системы

Критический дисбаланс (особенно > 2.8) — это красная лампочка о хроническом стрессе, тревожности, неправильных дыхательных привычках. Ваше тело буквально показывает, что вы живете «на нервах».

Эффективность работы организма

Идеальный баланс (1.5-2.0) = ваш организм работает как швейцарские часы: легкие используют объем полностью, CO_2 не вымывается, сосуды не спазмируются, клетки получают кислород эффективно.



Главное: Коэффициент баланса — это третий глаз вашей диагностики. Он показывает то, что скрыто от прямого измерения: гармонию системы, правильность паттернов, готовность к нагрузкам.

Что измеряем: Баланс дыхательной системы и паттерны дыхания в обычной жизни

Для чего: Соотношение между двумя тестами показывает, насколько гармонично работает ваша дыхательная система. Это детектор скрытых проблем, которые не видны при анализе каждого теста по отдельности.

Формула расчёта коэффициента:

$$\text{Коэффициент} = \text{Штанге (сек)} / \text{Генчи (сек)}$$

Пример: Штанге 70 сек, Генчи 35 сек → Коэффициент = $70 / 35 = 2.0$

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Коэффициент < 1.0 → **25%** (● Аномалия)
- ЕСЛИ Коэффициент ≥ 1.0 И < 1.4 → **50%** (● Зжатость)
- ЕСЛИ Коэффициент ≥ 1.4 И ≤ 2.2 → **100%** (● Идеальный баланс)
- ЕСЛИ Коэффициент > 2.2 И ≤ 2.8 → **75%** (● Допустимо)
- ЕСЛИ Коэффициент > 2.8 → **50%** (● Дисбаланс)

Диагностические флаги:

! Критический дисбаланс дыхания: Коэффициент < 1.0 или > 2.8 — требует немедленного внимания



ВНИМАНИЕ! Критический дисбаланс обнаружен

Если ваш коэффициент баланса попадает в красную зону (< 1.0 или > 2.8), это серьезный сигнал:

● Коэффициент < 1.0 (Генчи больше Штанге):

Что это: Нетипичная ситуация, возможна ошибка в выполнении теста или серьезная патология дыхательной системы

Что делать:

- Пересдайте оба теста с правильной техникой
- Если результат повторяется — немедленно обратитесь к врачу (пульмонолог, кардиолог)
- Не занимайтесь интенсивными тренировками до консультации

● Коэффициент > 2.8 (Штанге отличный, Генчи провальный):

Что это: Вы дышите неправильно в обычной жизни — слишком глубоко и часто, вымывая полезный CO_2 . Это ведет к:

- Спазмам сосудов (головные боли, холодные руки/ноги)
- Вечной усталости даже при 8+ часах сна
- Тревожности и паническим атакам
- Плохому усвоению кислорода клетками

Что делать:

- **Приоритет №1:** Научиться правильно дышать (метод Бутейко или осознанное дыхание)
- Тренировать Генчи — задержки на выдохе 3-5 раз в день
- Работать с нервной системой: медитация, расслабление, йога
- Избегать гипервентиляции (глубокие вдохи) в покое
- Консультация с инструктором по дыханию

Важно: Этот дисбаланс часто встречается у людей в хроническом стрессе, с тревожностью или неправильными дыхательными привычками. Хорошая новость — это корректируется дыхательными практиками!

▼ Интерпретация коэффициента баланса:

Коэффициент	Оценка	Что происходит	Рекомендации
1.4 – 2.2 	100% Идеальный баланс	Ваша дыхательная система работает гармонично. Правильные паттерны дыхания в покое. Легкие используют свой объем полностью. Отличная адаптация к стрессу.	Поддерживайте текущий режим. Продолжайте регулярные тренировки и дыхательные практики.
2.3 – 2.8 	75% Допустимо	Небольшое отклонение от идеала. Возможно, вы немного перегружены или есть лёгкое напряжение нервной системы. Но в целом всё в порядке.	Добавьте дыхательные практики на расслабление. Работайте с выдохом (тренируйте Генчи). Проверьте качество сна.
1.0 – 1.3 	50% Зажатость	Ваши легкие "зажаты" — спазм диафрагмы или грудной клетки. Вы используете объем легких не полностью. Дыхание поверхностное.	Приоритет: Работа с диафрагмой и грудной клеткой. МФР грудных мышц, растяжка межреберных мышц. Дыхательные практики с акцентом на полный вдох. Йога, пилатес.
> 2.8 	50% Дисбаланс	Штанге отличный, но Генчи провальный — вы дышите неправильно в обычной жизни (слишком глубоко и часто), вымывая полезный CO_2 . Это ведет к	Приоритет: Научиться правильно дышать. Метод Бутейко или осознанное дыхание. Тренировать Генчи (задержки на выдохе). Работа с

Коэффициент	Оценка	Что происходит	Рекомендации
		спазмам сосудов, вечной усталости и тревожности.	нервной системой: медитация, расслабление.
< 1.0 	25% Аномалия	Генчи больше Штанге — это нетипично и может указывать на ошибку в выполнении теста или серьёзные проблемы с дыхательной системой.	Пересдайте тест с правильной техникой. Если результат повторяется — обратитесь к врачу (пульмонолог, кардиолог).

▼ Практические примеры:

Пример 1: Идеальный баланс

- Штанге: 80 сек
- Генчи: 45 сек
- Коэффициент: $80 / 45 = 1.78 \rightarrow$  100%
- **Вывод:** Отличная гармония, тренировки идут на пользу

Пример 2: Зажатость лёгких

- Штанге: 50 сек
- Генчи: 45 сек
- Коэффициент: $50 / 45 = 1.11 \rightarrow$  50%
- **Вывод:** Легкие зажаты, нужна работа с диафрагмой

Пример 3: Дисбаланс (гипервентиляция)

- Штанге: 90 сек
- Генчи: 25 сек
- Коэффициент: $90 / 25 = 3.6 \rightarrow$  50%
- **Вывод:** Неправильные паттерны дыхания, вымывание CO₂

Пример 4: Аномалия

- Штанге: 35 сек
- Генчи: 40 сек
- Коэффициент: $35 / 40 = 0.88 \rightarrow$  25%
- **Вывод:** Пересдать тест или обратиться к врачу



КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД О БАЛАНСЕ:

Ваш коэффициент баланса (Штанге/Генчи) — это третий столп оценки дыхательной системы:

1. **Штанге** → Ваша сила и запас прочности (мощность мотора)
2. **Генчи** → Ваше здоровье и качество клеток (эффективность доставки кислорода и долголетие)
3. **Коэффициент** → Ваш баланс и паттерны дыхания (гармония системы)

Идеальное соотношение: 1.5 – 2.0

Все три показателя равнозначно важны для полной оценки вашей дыхательной системы!

Расчёт категории: Дыхательная система (%)

Формула (обновлено — с коэффициентом баланса):

🫁 Дыхание = (Штанге % + Генчи % + Коэффициент %) / 3



ВАЖНО: Категория дыхательной системы оценивается по трём равноценным компонентам:

- **Штанге** — мощность и запас прочности
- **Генчи** — качество клеток и стрессоустойчивость
- **Коэффициент баланса** — гармония системы и паттерны дыхания

Все три компонента одинаково важны для полной оценки!

▼ Примеры расчётов:

Пример расчёта №1 (идеальный баланс):

- Штанге: 80 сек → 75%
- Генчи: 45 сек → 100%
- Коэффициент: $80/45 = 1.78 \rightarrow 100\%$ (🟡 идеальный баланс)
- 🫁 **Дыхание** = $(75 + 100 + 100) / 3 = 92\%$ (🟢)

Пример расчёта №2 (зажатость лёгких):

- Штанге: 50 сек → 50%
- Генчи: 45 сек → 100%
- Коэффициент: $50/45 = 1.11 \rightarrow 50\%$ (🟡 зажатость)
- 🫁 **Дыхание** = $(50 + 100 + 50) / 3 = 67\%$ (🟢)

Пример расчёта №3 (дисбаланс — гипервентиляция):

- Штанге: 90 сек → 75%
- Генчи: 25 сек → 50%
- Коэффициент: $90/25 = 3.6 \rightarrow 50\%$ (🟡 дисбаланс)
- 🫁 **Дыхание** = $(75 + 50 + 50) / 3 = 58\%$ (🟡)

Пример расчёта №4 (аномалия):

- Штанге: 35 сек → 25%
- Генчи: 40 сек → 75%
- Коэффициент: $35/40 = 0.88 \rightarrow 25\%$ (🔴 аномалия)
- 🫁 **Дыхание** = $(25 + 75 + 25) / 3 = 42\%$ (🟡)



КАТЕГОРИЯ 2: КАРДИО-СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Тест 2.1: Руфье (сила ног и резерв работы сердца)

Что измеряем: Функциональный резерв сердечно-сосудистой системы — способность организма быстро восстанавливаться после стандартной нагрузки

Для чего: Это золотой стандарт функциональной диагностики. В отличие от ЭКГ, которая показывает работу сердца в покое, этот тест показывает динамику: как ваше сердце "держит удар" под нагрузкой и, что важнее, как быстро оно умеет "остывать".



Бонусы теста Руфье: Что вы узнаете о себе



Скрытый ресурс вашего сердца

Готово ли ваше сердце к интенсивным тренировкам (HIIT, функциональным, бег) или ему нужна база (миофасциальный релиз, йога, легкие нагрузки)? Тест покажет ваш истинный запас прочности, который невозможно оценить по самочувствию.



Экономичность вашего "мотора"

Сколько энергии тратит ваше сердце на простые действия? Если P_2 (пульс сразу после приседаний) взлетает до 150+ — сердце работает "на пределе" там, где у тренированного человека легкая прогулка. Это индикатор цены усилий.



Скорость восстановления — главный показатель молодости

Как быстро ваш пульс возвращается в норму после нагрузки? Это маркер биологического возраста вашей сердечно-сосудистой системы. Быстрое восстановление (P_3 близок к P_1) = молодое, тренированное сердце.



Главное: Тест Руфье показывает не просто "сильное" или "слабое" сердце, а функциональный резерв — способность выдерживать стресс и быстро восстанавливаться. Это ваш "заряд батареи" для жизни и спорта.



Подготовка:

- **Время:** Утро или перед тренировкой (в отдохнувшем состоянии)
- **Условия:** Исключить кофе/энергетики за 1 час до теста
- **Инструменты:** сразу после завершения активности измерьте пульс с помощью секундомера и пальцевого замера на виске или шее (или используйте нагрудный датчик)



Протокол выполнения (пошагово):

Шаг 1. Покой (P_1)

1. Лягте на спину, расслабьтесь и лежите 3 минут в тишине
2. Измерьте пульс за 15 секунд
3. Умножьте на 4
4. Это ваш P_1 (пульс в покое, BPM)

Шаг 2. Нагрузка (стандарт)

1. Встаньте
2. Сделайте ровно **30 приседаний за 45 секунд**
3. Темп: 1 приседание за 1,5 секунды
4. Техника: Спина прямая, присед до прямого угла (90°)
5. **Важно:** Не спешите и не делайте медленнее. Ровный ритм!

Шаг 3. Реакция на нагрузку (P_2)

1. Сразу же после 30-го приседания ложитесь обратно
2. Измерьте пульс за первые 15 секунд отдыха
3. Умножьте на 4
4. Это ваш P_2 (реакция сердца на нагрузку, BPM)

Шаг 4. Восстановление (P_3)

1. Продолжайте лежать

- Отдыхайте, пока таймер не покажет ровно 1 минуту с момента окончания приседаний
- Измерьте пульс за последние 15 секунд этой минуты (с 45-й по 60-ю секунду отдыха)
- Умножьте на 4
- Это ваш **P₃** (восстановление, BPM)

Формула расчета:

$$\text{Индекс Руфье} = (P_1 + P_2 + P_3 - 200) / 10$$

Напоминание: P_1 , P_2 , P_3 — это удары в минуту (ваши замеры за 15 сек × 4)

▼ Блок аналитики №1: «Цена усилий»

Что показал ваш пульс сразу после нагрузки (P_2)?

Этот показатель (P_2) демонстрирует экономичность вашего сердца. Это «стоимость» 30 приседаний для вашего организма. Чем ниже цена, тем выше класс вашего «мотора».

Пульс сразу после (P_2)	Ваша оценка	Расшифровка
До 120 уд/мин (≤ 30 ударов за 15 сек)	Эконом-режим 	Отличная форма. Для вашего сердца эта нагрузка — легкая прогулка. Вы работаете на низких оборотах там, где другие напрягаются.
120–140 уд/мин (30–35 ударов за 15 сек)	Норма 	Адекватная реакция. Сердце здорового человека. Оно нормально реагирует на умеренную активность.
Выше 150 уд/мин (> 38 ударов за 15 сек)	Сигнал «SOS» 	Низкая тренированность или переутомление. Сердцу приходится биться слишком часто, чтобы перекачать кровь для простых движений. Интенсивный спорт пока противопоказан.

Важный нюанс: Это не ваш максимальный пульс. Это именно показатель эффективности. Чем меньше эта цифра — тем вы здоровее и выносливее.

▼ Блок аналитики №2: Ваш уровень (Индекс Руфье)

Итоговая оценка состояния сердечно-сосудистой системы.

Найдите число, полученное по формуле, в таблице уровней:

Уровень (Score)	Индекс Руфье	Вердикт	Описание
100% (спортсмен) 	Меньше 3	Атлетическое сердце	Великолепная тренированность и мгновенное восстановление. Вы готовы к профессиональным нагрузкам.
75% (Хорошо) 	3 – 6	Крепкое здоровье	У вас хороший запас прочности. Выносливость выше средней, сердце работает надежно.
50% (Средне) 	6 – 10	Базовая норма	Удовлетворительно. Сердце справляется с бытом, но для спорта требуются плавные, постепенные нагрузки.
25% (слабо) 	Больше 10	Зона риска	Сердечная недостаточность средней степени или плохая растренированность. Нужен упор на ходьбу и легкое оздоровление. Интенсивный спорт запрещен.

Частые ошибки, убивающие точность:

- Сбитый темп:** Сделали 30 приседаний за 30 секунд (слишком быстро) — пульс взлетел неестественно высоко
- Разговоры:** Болтовня во время теста сбивает дыхание и повышает пульс
- Эмоции:** Волнение перед замером завышает стартовый пульс (P_1)

▼ Подробная расшифровка уровней:

-  **100% — Уровень «Атлет» (Индекс < 3)**

Ваш статус: Элита функциональной подготовки

Что это значит физиологически:

Ваше сердце работает как мощный, идеально отлаженный насос. У него большой ударный объем (за один раз выталкивает много крови), поэтому ему не нужно частить. Главная суперспособность вашего организма — мгновенное переключение. Нервная система моментально гасит стресс, возвращая пульс в покой почти сразу после финиша.

Ваши возможности:

Вы готовы к любым испытаниям: марафоны, кроссфит, жесткие интервальные тренировки (HIIT), спарринги. Ваш организм прощает вам перегрузки, которые других свалили бы с ног.

Стратегия тренировок:

- Работа на результат. Вы можете фокусироваться на увеличении мощности, скорости или силы
- Поддержание формы. Достаточно 2–3 интенсивных тренировок в неделю

75% — Уровень «Фитнес» (Индекс 3 – 6)

Ваш статус: Крепкое здоровье и высокий потенциал

Что это значит физиологически:

Сердечно-сосудистая система работает "на отлично". Вы, скорее всего, регулярно двигаетесь или имеете хорошую генетику. Сердце адекватно реагирует на нагрузку, не перенапрягаясь. Единственное отличие от уровня «Атлет» — чуть более медленная фаза восстановления (пульс падает не камнем вниз, а плавно снижается).

Ваши возможности:

Вам доступны 90% видов спорта. Вы можете смело ходить в горы, бегать длинные дистанции и заниматься с железом. Риск перетренированности минимален, если соблюдать режим сна.

Стратегия тренировок:

- Золотая зона для прогресса. Вы можете безопасно повышать веса и интенсивность
- Добавьте в рутину интервальный бег или плавание, чтобы «дожать» восстановление до уровня 100%

50% — Уровень «База» (Индекс 6 – 10)

Ваш статус: Средняя норма (или «офисный режим»)

Что это значит физиологически:

Сердце здорово, но оно немного лениво или детренировано. Ему приходится делать больше усилий для простых задач, чем нужно. Скорее всего, вы мало двигаетесь в течение дня, или ваши тренировки носят эпизодический характер. Сосуды могут быть в легком тонусе (не расслабляются быстро), что мешает мгновенному восстановлению.

Ваши возможности:

Вам можно заниматься спортом, но без фанатизма. Резкий старт (например, кроссфит с нуля) может вогнать вас в переутомление.

Стратегия тренировок:

- Главная цель: Регулярность, а не интенсивность
- Упор на аэробные нагрузки в спокойном темпе (пульс 120–140): быстрая ходьба, легкий бег, велосипед, эллипс
- Избегайте работы "до отказа" в ближайшие 2–3 месяца

25% — Уровень «Зона внимания» (Индекс > 10)

Ваш статус: Низкая адаптация или переутомление

Что это значит физиологически:

Сердце работает на пределе своих текущих возможностей. Даже 30 приседаний для него — стресс, сопоставимый с пробежкой.

- **Вариант А:** Вы давно не занимались спортом, ведете сидячий образ жизни
- **Вариант Б:** Вы перетренировались, не выспались или заболеваете. Организм истощен и кричит «Дай мне покой!»

Ваши возможности:

Сейчас ваш ресурс ограничен. Любая высокоинтенсивная тренировка пойдет не на пользу, а во вред (разрушение мышц, удар по иммунитету).

Стратегия тренировок (Режим восстановления):

- **Запрещено:** Спринты, тяжелая атлетика, кроссфит, соревнования
- **Рекомендовано:** Ходьба (10 000 шагов), суставная гимнастика, плавание в бассейне (медленно), йога, дыхательные практики
- **Совет:** Начните с прогулок. Через месяц пересдайте тест. Если индекс не падает — стоит показать сердце кардиологу

Тест 2.2: Leg Swings (динамическая выносливость и восстановление)

Что измеряем: Динамическую силовую выносливость и способность организма поддерживать ритм под непрерывной нагрузкой

Для чего: Это тест на вашу «рабочую лошадку» — как долго ваше тело может работать в среднем темпе без остановки. В отличие от статических тестов (планка, присед у стене), здесь важна координация + выносливость + восстановление одновременно. Это модель реальной жизни: подняться по лестнице на 5-й этаж, пробежаться за автобусом, поиграть с детьми.



Бонусы теста Leg Swings: Что вы узнаете о себе

🎯 Ваш «рабочий режим» без надрыва

Показывает, на каком пульсе вы комфортно работаете в движении. Если пульс после 2 минут махов взлетает в Зону 5 (90%+ от максимума) — вы работаете «на износ» там, где нужна легкость. Это сигнал: базовая выносливость требует прокачки.

⚡ Скорость «перезарядки»

Как быстро ваш пульс падает за минуту отдыха? Разница 25+ ударов = молодая, эластичная сердечно-сосудистая система. Меньше 12 ударов = организм «застревает» в стрессе и медленно выходит из него.

📱 Запас для повседневной жизни

Этот тест показывает вашу функциональную выносливость — сколько энергии у вас остается после обычных дел. Хороший результат = вы не выдыхаетесь к вечеру, у вас есть силы на хобби, спорт, общение.



Главное: Leg Swings показывает вашу практическую выносливость — способность двигаться долго и легко, без перегрузки. Это ваш «запас хода» для активной жизни.

Протокол:

1. Стоя, руки в стороны, ноги на ширине плеч
2. Выполнять махи ногами к правой/левой руке
3. Амплитуда — комфортная, ритм — непрерывный
4. Длительность — 2 минуты (120 секунд)

5. ⚠ **Важно:** Если очень тяжело, можно остановиться раньше

Измерение — сразу после завершения активности измерьте пульс с помощью секундомера и пальцевого замера на виске или шее (или используйте нагрудный датчик):

- Посчитать удары за 15 секунд × 4
- Записать пульс в BPM

Расчёт максимального пульса:

Максимальный пульс = 220 - возраст

Пример: для 40 лет = 220 - 40 = 180 BPM

Расчёт процента от максимума:

% от макс. пульса = (Пульс после теста / Макс. пульс) × 100

Пример: 144 BPM / 180 BPM = 80%

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ % от макс. < 70% → **100%** (🟡 Отличный)
- ИНАЧЕ ЕСЛИ % от макс. < 80% → **75%** (🟢 Хороший)
- ИНАЧЕ ЕСЛИ % от макс. < 90% → **50%** (🟠 Средний)
- ИНАЧЕ → **25%** (🔴 Минимальный)

Диагностический флаг:

⚠ **Зона 5 после Leg Swings:** Пульс ≥ 90% от макс. — признак слабой кардио-выносливости

Интерпретация:

- < 70% от макс. — отличная кардио-выносливость, эффективная работа сердца
- 70-79% от макс. — хорошая выносливость, адекватная реакция на нагрузку
- 80-89% от макс. — средняя выносливость, требуется базовая аэробная работа
- ≥ 90% от макс. — низкая выносливость, сердце работает на пределе

▼ 📋 **Рекомендации по улучшению:**

🟡 **Отличный результат (< 70% от макс.):**

- Ваше сердце работает экономично и эффективно
- Поддерживайте текущий уровень регулярными тренировками 3-4 раза/неделю
- Можете включать высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT)
- Периодически тестируйте для контроля формы (раз в 4-6 недель)

🟢 **Хороший результат (70-79% от макс.):**

- Хорошая базовая выносливость, есть потенциал для роста
- Кардио дома в Зоне 3 (70-80% от макс. пульса): 30-40 минут, 3 раза/неделю
- Добавьте интервальные тренировки 1-2 раза/неделю для прогресса
- 8-10 интервалов: 30 сек быстро → 90 сек легко
- Динамические упражнения: Leg Swings + Jumping Jacks + Mountain Climbers
- Цель: снизить пульс в зону < 70% от макс.

🟠 **Средний результат (80-89% от макс.):**

- **Приоритет:** Построение аэробной базы
- Кардио дома в Зоне 2 (60-70% от макс. пульса): 30-40 минут, 3-4 раза/неделю
- Быстрая ходьба или легкий бег — пульс 120-140 BPM (можете говорить короткими фразами)
- Динамические упражнения с собственным весом: начинать с малых объемов (10-15 мин)
- МФР: работа с мячиком для снятия мышечных спазмов после нагрузок (5-7 минут)
- Активное восстановление: 5-10 минут легкой ходьбы после каждой тренировки
- Контрастный душ: 5-7 циклов (30 сек горячая/30 сек прохладная)
- Избегайте интенсивных нагрузок до улучшения базовой выносливости

🔴 **Низкий результат ($\geq 90\%$ от макс.) — ⚠️ Флаг Зона 5:**

- **Внимание:** Сердце работает на пределе при умеренной нагрузке
- **Срочные меры:**
 - Начните с ежедневных прогулок 20-30 минут, постепенно увеличивая темп
 - Кардио дома: только в Зоне 1-2 (50-60% от макс. пульса), легкий темп
 - Силовые упражнения базовые: 2-3 раза/неделю с минимальными весами для укрепления ССС
 - Метод Соматики Томаса Ханны: для расслабления и снижения общего напряжения (15-20 мин, ежедневно)
 - МФР всего тела: 10-15 минут, 3-4 раза/неделю для улучшения кровообращения
 - Дыхательная зарядка динамическая: 5-10 минут утром для активации
 - Проверьте качество сна (7-8 часов, режим)
 - Исключите интенсивные тренировки до улучшения показателей
 - Если пульс остается в Зоне 5 через 4 недели работы — консультация кардиолога
 - Возможные причины: переутомление, анемия, проблемы с щитовидной железой

Расчёт категории: 🧡 Кардио-силовая выносливость (%)

Формула:

$$\text{🧡 Кардио-сила} = (\text{Руфье \%} + \text{Leg Swings \%}) / 2$$

Пример:

- Руфье: Индекс 5 → 75%
- Leg Swings: Пульс 144 BPM (80% от макс.) → 50%
- 🧡 Кардио-сила = $(75 + 50) / 2 = 63\%$

🔥 КАТЕГОРИЯ 3: СИЛОВАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ

Тест 3.1: Plank (выносливость кора)

Что измеряем: Статическую силовую выносливость мышц кора — вашего «центра управления» телом

Для чего: Кор — это не просто кубики пресса. Это фундамент всех движений: ходьбы, бега, подъема тяжестей, даже сидения за компьютером. Слабый кор = боли в пояснице, сутулость, быстрая усталость при любой нагрузке. Планка показывает, насколько прочен ваш стержень.



Бонусы теста Plank: Что вы узнаете о себе



Защита вашей поясницы

Сильный кор держит позвоночник в безопасности. Если планка меньше 30 секунд — ваша поясница перегружена в обычной жизни, и со временем это может вылиться в хронические боли. Хороший результат = естественный «корсет», защищающий спину.



Эффективность всех движений

Кор передает силу от ног к рукам (и наоборот). Слабый кор = «энергетическая утечка». Вы тратите на 30-40% больше сил при беге, плавании, силовых тренировках. Сильный кор = вы используете силу на 100%.



Осанка и уверенность

Планка тренирует глубокие мышцы-стабилизаторы. Они держат вас прямо весь день без усилий. Результат 2+ минуты = королевская осанка, уверенная походка, никакой сутулости к концу дня.



Главное: Plank — это тест вашего внутреннего стержня. Сильный кор = здоровая спина, эффективные движения, энергия на весь день без усталости.

Протокол:

1. Принять упор лёжа на предплечьях
2. Тело — прямая линия от головы до пяток
3. Локти под плечами
4. Не прогибать поясницу, зафиксировать таз
5. Удерживать позицию до отказа
6. Записать время в секундах

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Plank < 30 сек → **25%** (● Минимальный)
- ЕСЛИ Plank ≤ 60 сек → **50%** (● Средний)
- ЕСЛИ Plank ≤ 120 сек → **75%** (● Хороший)
- ЕСЛИ Plank > 120 сек → **100%** (● Отличный)

Интерпретация:

- **> 120 сек (2 мин)** — отличная стабильность кора
- **61-120 сек** — хороший уровень
- **30-60 сек** — средний уровень
- **< 30 сек** — слабый кор

▼ 📋 Рекомендации по улучшению:

● Отличный результат (> 120 сек):

- Отличная стабильность кора и выносливость глубоких мышц
- Поддерживайте уровень: планка 2-3 раза/неделю
- Усложняйте: планка с подъемом ноги, боковая планка, динамические вариации
- Можете включать сложные упражнения на кор: Dragon Flag, L-sit

● Хороший результат (61-120 сек):

- Хороший уровень, есть потенциал для роста

- Планка ежедневно: 4-5 подходов до отказа
- Боковая планка: 30-60 сек/сторону, 3 подхода
- Силовые упражнения для кора: Dead Bug, Bird Dog (3 подхода по 12-15 повторений)
- МФР поясницы и живота: 5 минут перед тренировкой
- Цель: довести до 2+ минут за 4-6 недель

● Средний результат (30-60 сек):

- **Приоритет:** Системное укрепление кора
- Планка ежедневно: 4-5 подходов до отказа (утром или вечером)
- Силовые упражнения базовые: Dead Bug (жук), Bird Dog (птица-собака) — 3 подхода по 10-12 повторений
- МФР поясницы, живота, грудной клетки: 7-10 минут перед тренировкой для снятия спазмов
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для активации глубоких мышц кора (15-20 мин, 3-4 раза/неделю)
- Дыхание диафрагмой: 5-10 минут лежа — активирует глубокие мышцы кора
- Избегайте перегрузки поясницы: не делайте классические скручивания

● Низкий результат (< 30 сек):

- **Внимание:** Критически слабый кор — высокий риск болей в пояснице
- **Срочные меры:**
 - Планка на коленях: 3-4 подхода по 20-30 сек, ежедневно
 - Мертвый жук (Dead Bug): 3 подхода по 8-10 повторений/сторону
 - Метод Соматики Томаса Ханны: приоритет на упражнения для кора и поясницы (20 минут, ежедневно)
 - МФР живота, поясницы, диафрагмы: 10-15 минут, ежедневно для глубокого расслабления зажатых мышц
 - Дыхание животом лежа: 10 минут перед сном (активация глубоких мышц)
 - Ходьба с втянутым животом: 10-15 минут в день (статическая нагрузка на кор)
 - Исключите упражнения с осевой нагрузкой на позвоночник до улучшения
 - Если есть боли в пояснице — консультация с врачом или реабилитологом
 - Цель: выйти на уровень 60+ секунд за 6-8 недель

Тест 3.2: Wall Sit (статическая сила ног)

Что измеряем: Статическую силовую выносливость мышц ног — вашего главного двигателя в жизни

Для чего: Ноги — это 50% мышечной массы тела и основа всей активности. Wall Sit показывает силовую выносливость квадрицепсов, ягодиц и стабилизаторов. Это не просто тест для спортсменов — это показатель вашей способности подниматься по лестницам, кататься на лыжах, приседать с ребенком на руках без дрожи в ногах.



Бонусы теста Wall Sit: Что вы узнаете о себе



Запас прочности для жизни

Можете ли вы присесть и встать 20 раз подряд? Подняться на 10-й этаж пешком? Wall Sit моделирует эти ситуации. Меньше 30 секунд = ноги слабые, любая активность с приседаниями будет мучением. 2+ минуты = стальные ноги, готовые к любым вызовам.



Метаболический бустер

Ноги — самая крупная мышечная группа. Чем сильнее ноги, тем выше базовый метаболизм (сжигание калорий в покое). Тренировка ног = естественное ускорение обмена веществ на 15-20%. Это ваша «печка», которая жжет жир даже во сне.



Здоровые суставы и костей

Статическая нагрузка укрепляет связки коленей и тазобедренных суставов. Хороший результат в Wall Sit = крепкие колени, защита от травм, профилактика артроза в будущем.



Главное: Wall Sit — это тест вашей опоры и силы. Сильные ноги = свобода движения, высокий метаболизм, здоровые суставы на долгие годы.

Протокол:

1. Встать спиной к стене
2. Опуститься в присед (угол 90° в коленях)
3. Спина плотно прижата к стене
4. Руки на бёдрах или вдоль тела
5. Удерживать позицию до отказа
6. Записать время в секундах

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Wall Sit < 30 сек → **25%** (● Минимальный)
- ЕСЛИ Wall Sit ≤ 60 сек → **50%** (● Средний)
- ЕСЛИ Wall Sit ≤ 120 сек → **75%** (● Хороший)
- ЕСЛИ Wall Sit > 120 сек → **100%** (● Отличный)

Интерпретация:

- **> 120 сек (2 мин)** — отличная выносливость
- **61-120 сек** — хороший уровень
- **31-60 сек** — средний уровень
- **< 30 сек** — низкая выносливость

▼ 📋 Рекомендации по улучшению:

● Отличный результат (> 120 сек):

- Отличная силовая выносливость ног и метаболический потенциал
- Поддерживайте уровень: Wall Sit 2-3 раза/неделю
- Усложняйте: Wall Sit на одной ноге (15-30 сек), с весом на коленях
- Добавьте динамические упражнения: приседания на одной ноге (пистолетик), болгарские выпады

● Хороший результат (61-120 сек):

- Хороший уровень силовой выносливости

- Wall Sit: 4 подхода до отказа, 3 раза/неделю
- Выпады: 3 подхода по 12-15 повторений/ногу
- Силовые упражнения для ног: приседания, румынская тяга (3 подхода по 10-12 повторений)
- МФР бедер и ягодиц: 5-7 минут перед тренировкой
- Цель: довести до 2+ минут за 4-6 недель

● Средний результат (31-60 сек):

- **Приоритет:** Укрепление мышц ног и повышение выносливости
- Wall Sit: 4-5 подходов до отказа, 3 раза/неделю
- Приседания: 3 подхода по 15-20 повторений (без веса или с легким весом)
- Выпады вперед/назад: 3 подхода по 10-12 повторений/ногу
- МФР бедер, ягодиц, икр: 7-10 минут, 3-4 раза/неделю для снятия спазмов и улучшения кровотока
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для расслабления мышц ног и улучшения нейромышечного контроля (15 мин, 3-4 раза/неделю)
- Ходьба в гору или по лестнице: 15-20 минут, 2-3 раза/неделю

● Низкий результат (< 30 сек):

- **Внимание:** Критически слабые мышцы ног — ограничение функциональности
- **Срочные меры:**
 - Wall Sit: 3-4 подхода по 15-25 сек, 3-4 раза/неделю
 - Приседания с поддержкой: 3 подхода по 8-10 повторений (держитесь за опору)
 - МФР с мячиком: бедра, ягодицы, икры — 10-15 минут, ежедневно для глубокого расслабления и улучшения кровообращения
 - Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для освобождения мышц ног от хронических спазмов (20 мин, ежедневно)
 - Ходьба ежедневно: 20-30 минут в умеренном темпе для базовой активации
 - Растяжка ног: 10 минут вечером (квадрицепсы, задняя поверхность бедра)
 - Исключите прыжковые и беговые нагрузки до улучшения силы
 - Возможные причины: сидячий образ жизни, детренированность, дефицит белка
 - Цель: выйти на уровень 60+ секунд за 6-8 недель

Расчёт категории: 🔥 Силовая выносливость (%)

Формула:

$$\text{🔥 Сила} = (\text{Plank \%} + \text{Wall Sit \%}) / 2$$

Пример:

- Plank: 70 сек → 75%
- Wall Sit: 45 сек → 50%
- 🔥 Сила = $(75 + 50) / 2 = 63\%$

🤸 КАТЕГОРИЯ 4: ГИБКОСТЬ

Тест 4.1: Forward Bend (гибкость задней поверхности бедра и спины)

Что измеряем: Гибкость задней поверхности бедра, поясницы и всей задней цепи тела

Для чего: Задняя поверхность бедра и поясница — это ваша задняя броня, которая часто становится жесткой и укороченной из-за сидячего образа жизни. Этот тест показывает, насколько свободно вы можете двигаться без риска травм. Жесткие мышцы = перегрузка поясницы, боли в спине, ограниченная амплитуда во всех движениях.



Бонусы теста Forward Bend: Что вы узнаете о себе

Защита поясницы от боли

Если задняя поверхность бедра жесткая (вы едва достаете до голени), то при любом наклоне вся нагрузка идет на поясницу. Это прямой путь к хроническим болям в спине. Гибкость до пола ладонями = движения распределяются равномерно, поясница в безопасности.

Свобода движений

Гибкая задняя цепь = легкие наклоны, свободная ходьба, полная амплитуда в приседаниях и становых тягах. Вы двигаетесь как молодой человек, без скованности и «деревянности».

Плохая гибкость = вы двигаетесь как робот.

Расслабление нервной системы

Задняя поверхность бедра напрямую связана с тонусом нервной системы. Жесткие мышцы = зажатая, напряженная НС. Регулярная растяжка = глубокое расслабление, снижение стресса, лучший сон.



Главное: Forward Bend — это тест вашей свободы и молодости тела. Гибкая задняя цепь = здоровая спина, легкие движения, расслабленная нервная система.

Протокол:

1. Встать, ноги на ширине плеч
2. Наклониться вперед с прямыми ногами
3. Руки тянутся к полу
4. Зафиксировать максимальный наклон на 2-3 секунды
5. Выбрать подходящий уровень

Алгоритм расчёта (качественная шкала):

- **Уровень 1:** "Касание голени или стоп пальцами" → **25%** (●)
- **Уровень 2:** "Пол пальцами" → **50%** (●)
- **Уровень 3:** "Пол кулаками" → **75%** (●)
- **Уровень 4:** "Пол ладонями" → **100%** (●)

Интерпретация:

- **Пол ладонями** — отличная гибкость
- **Пол кулаками** — хорошая гибкость
- **Пол пальцами** — средняя гибкость
- **Касание стоп** — ограниченная гибкость

Рекомендации по улучшению:

Отличный результат (Уровень 4 — Пол ладонями):

- Отличная гибкость задней цепи и свобода движений
- Поддерживайте уровень: растяжка 2-3 раза/неделю

- Можете работать над углублением: шпагат, глубокие наклоны
- Добавьте динамические растяжки перед тренировками

● **Хороший результат (Уровень 3 — Пол кулаками):**

- Хорошая гибкость, близко к идеальной
- Глубокие наклоны: 2-3 минуты, ежедневно вечером
- Downward Dog (собака мордой вниз): 1-2 минуты, 3-4 повторения
- МФР задней поверхности бедра: 5-7 минут перед растяжкой
- Цель: довести до уровня «пол ладонями» за 4-6 недель

● **Средний результат (Уровень 2 — Пол пальцами):**

- **Приоритет:** Регулярная растяжка задней цепи
- Downward Dog: 1-2 минуты, 3-4 повторения, ежедневно
- Выпад с растяжкой: 45-60 сек/ногу, 2-3 подхода
- МФР задней поверхности бедра и поясницы: 5-7 минут перед растяжкой
- Динамическая зарядка: наклоны с пульсацией для постепенного углубления (5-7 минут утром)
- Растяжка после теплого душа для лучшего эффекта
- Не форсируйте — углубляйте растяжку постепенно, на выдохе

● **Низкий результат (Уровень 1 — Касание голени/стоп):**

- **Внимание:** Критически жесткая задняя цепь — высокий риск болей в пояснице
- **Срочные меры:**
 - Наклон сидя: 30-60 сек, 3-4 подхода, ежедневно вечером
 - Растяжка лежа с ремнем: 30-60 сек/ногу, 3 подхода (безопасный способ для начинающих)
 - МФР с мячиком задней поверхности бедра: 7-10 минут ежедневно для расслабления укороченных мышц и снятия спазмов
 - Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для удлинения задней цепи и расслабления поясницы (15-20 минут, ежедневно)
 - Динамическая зарядка с наклонами: мягкие покачивания 5-7 минут утром
 - Исключите резкие наклоны и становые тяги до улучшения гибкости
 - Если есть боли в пояснице — консультация с врачом или реабилитологом
 - Цель: выйти на уровень 2 (пол пальцами) за 6-8 недель

Тест 4.2: Подвижность плечевого пояса — замок за спиной

Что измеряем: Подвижность и здоровье плечевых суставов — самых сложных и уязвимых суставов в теле

Для чего: Плечи — это ваша свобода действий в буквальном смысле: поднять руку, достать до верхней полки, поплавать, забросить рюкзак за спину. Современный образ жизни (работа за компьютером, смартфоны) «закрывает» плечи вперед, укорачивая грудные мышцы и ослабляя спину. Этот тест показывает, насколько открыты и здоровы ваши плечи.



Бонусы теста Плечи-замок: Что вы узнаете о себе

Профилактика травм

Жесткие, «закрытые» плечи = высокий риск травм при любых нагрузках над головой (плавание, подтягивания, жим штанги). Хорошая подвижность = безопасная амплитуда, плечи работают в своей естественной зоне комфорта.

Осанка и дыхание

Закрытые плечи = сутулость, зажатая грудная клетка, поверхностное дыхание. Вы буквально не можете вдохнуть полной грудью. Открытые плечи = королевская осанка, полное дыхание, больше энергии.

Асимметрия — красный флаг

Большая разница между правым и левым плечом (≥ 2 уровня) — это сигнал о дисбалансе мышц или старых травмах. Если не исправить, это может привести к перекосам позвоночника и хроническим болям.



Главное: Плечи-замок — это тест вашей открытости и здоровья верха тела. Подвижные плечи = красивая осанка, полное дыхание, свобода движений без боли.

Протокол:

Вариант А (тест правого плеча):

1. Правую руку завести снизу за спину
2. Левую руку завести сверху за спину
3. Попытаться соединить пальцы за спиной

Вариант Б (тест левого плеча):

1. Левую руку завести снизу за спину
2. Правую руку завести сверху за спину
3. Попытаться соединить пальцы за спиной

Записать результаты для обеих сторон

Итоговая оценка = среднее арифметическое правого и левого плеча



ВАЖНО: Асимметрия плеч

Для объективной оценки мы берем среднее значение правого и левого плеча. Это дает справедливый общий результат.

Но асимметрия сама по себе — важный диагностический показатель!

Что показывает асимметрия:

- Мышечный дисбаланс грудных мышц и спины
- Старые травмы плеча или лопатки
- Профессиональные перекосы (работа одной рукой: компьютерная мышь, музыкальные инструменты)
- Сколиоз или перекося позвоночника при большой разнице

Критерий: Разница в процентных значениях зон между правым и левым плечом = требует внимания и усиленной работы со слабой стороной.

Как определяется:

Каждый уровень соответствует проценту:

- Уровень 1 = 25%
- Уровень 2 = 50%
- Уровень 3 = 75%
- Уровень 4 = 100%

Пример асимметрии: Правое плечо — уровень 3 (75%), левое — уровень 1 (25%). Разница = $75\% - 25\% = 50\%$ → значительная асимметрия, требует коррекции!

Алгоритм расчёта (качественная шкала):

- **Уровень 1:** "Пальцы не касаются" → 25% (●)
- **Уровень 2:** "Пальцы касаются, но без захвата" → 50% (●)
- **Уровень 3:** "Слабый захват пальцев" → 75% (●)
- **Уровень 4:** "Полный, уверенный захват" → 100% (●)

Диагностический флаг:

⚠ **Асимметрия плеч:** Разница между правым и левым ≥ 2 уровня → требует внимания

▼ 📋 Рекомендации по улучшению:

● Отличный результат (Уровень 4 — Полный захват):

- Отличная подвижность плечевого пояса и открытая грудная клетка
- Поддерживайте уровень: растяжка плеч 2-3 раза/неделю
- Можете работать над силовыми упражнениями над головой безопасно
- Проверьте симметрию обоих плеч регулярно

● Хороший результат (Уровень 3 — Слабый захват):

- Хорошая подвижность, близко к идеальной
- Усиливайте хват: соединять руки ближе к запястьям
- Cow Face Arms (поза коровьей головы): 45-60 сек, 3 подхода/сторону
- Вращения с палкой: 10-15 повторений, 2-3 подхода, 3 раза/неделю
- МФР грудных мышц: 3-5 минут перед растяжкой
- Цель: довести до полного уверенного захвата за 4-6 недель

● Средний результат (Уровень 2 — Пальцы касаются):

- **Приоритет:** Раскрытие грудной клетки и увеличение подвижности плеч
- Cow Face Arms: 45-60 сек, 3 подхода/сторону, ежедневно
- Вращения с палкой: 10-15 повторений, 2-3 подхода, 3-4 раза/неделю
- МФР грудных мышц: 3-5 минут перед растяжкой для снятия спазмов
- Метод Соматики: упражнения для улучшения подвижности плечевого сустава (10-15 минут, 3-4 раза/неделю)
- Растяжка в дверном проеме: 30-60 сек, 3 подхода, ежедневно
- Избегайте тяжелых жимов над головой до улучшения подвижности

● Низкий результат (Уровень 1 — Пальцы не касаются):

- **Внимание:** Критически закрытые плечи — риск травм и нарушение дыхания
- **Срочные меры:**
 - МФР грудных мышц с мячиком: 3-5 мин/сторону для глубокого расслабления и снятия спазмов, ежедневно
 - МФР лопаток и верхней части спины: 5 минут, ежедневно
 - Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для раскрытия грудной клетки и освобождения плечевого пояса (15-20 минут, ежедневно)
 - Растяжка в дверном проеме: 30-60 сек, 3 подхода, 2 раза/день
 - Полотенце за спиной: держать полотенце и постепенно сближать руки, 2-3 минуты, ежедневно
 - Динамическая зарядка для плеч: мягкие круговые движения и потягивания (5 минут утром)
 - Исключите упражнения над головой и жимы до улучшения подвижности
 - Если есть боли в плечах — консультация с врачом или реабилитологом
 - Цель: выйти на уровень 2 (пальцы касаются) за 6-8 недель

⚠ При асимметрии ≥ 2 уровня:

- Работайте больше со слабой стороной (добавьте +50% времени растяжки)
- МФР интенсивнее на зажатой стороне
- Проверьте осанку — возможен перекос позвоночника
- Если асимметрия не уменьшается через 4 недели — консультация специалиста

Расчёт категории: 🦋 Гибкость (%)

Формула:

$$\text{Гибкость} = (\text{Forward Bend \%} + \text{Плечи \%}) / 2$$

Пример:

- Forward Bend: Пол пальцами → 50%
- Плечи: Слабый захват (среднее правого и левого) → 75%
- 🦋 **Гибкость = (50 + 75) / 2 = 63%**

⚖ КАТЕГОРИЯ 5: КООРДИНАЦИЯ И БАЛАНС

Тест 5.1: Динамический баланс на одной ноге (с открытыми глазами)

Что измеряем: Координацию, контроль тела в движении и способность стабилизировать себя в динамике

Для чего: Баланс — это не просто «стоять на одной ноге». Это основа всех функциональных движений: ходьба (каждый шаг — это мини-баланс на одной ноге), бег, повороты, подъем по лестнице. Плохой баланс = высокий риск падений, травм голеностопа и колена, неуверенность в движениях. Этот тест показывает, насколько уверенно вы владеете своим телом.



Бонусы теста Динамический баланс: Что вы узнаете о себе

Защита от травм

Хороший динамический баланс = быстрая реакция стабилизаторов при любом неожиданном движении. Подвернули ногу на льду? Тело мгновенно скорректирует положение, и вы не упадете. Слабый баланс = падения, вывихи, растяжения.

Здоровье нервной системы

Баланс — это показатель связи мозг-мышцы. Чем лучше координация, тем быстрее нервная система обрабатывает сигналы и реагирует. Это тест на «свежесть» вашего мозга. Плохой баланс может быть ранним сигналом переутомления ЦНС.

Симметрия и слабые звенья

Большая разница между правой и левой ногой = у вас есть «слабая сторона», которую мозг избегает нагружать. Это ведет к перекосам, неравномерной нагрузке на суставы и травмам. Выявить дисбаланс = первый шаг к его исправлению.



Главное: Динамический баланс — это тест вашей уверенности и контроля. Хорошая координация = стабильность в движениях, защита от травм, молодая нервная система.

Протокол:

Исходное положение: Стоя на правой ноге, левое колено согнуто и поднято вперед, правая рука вытянута вперед для баланса

Выполнение:

1. Балансируя на правой ноге, плавно наклониться вперед, слегка сгибая правое колено
2. Одновременно левую ногу вытянуть назад, правую руку вытянуть вперед
3. Плавно вернуться в исходное положение
4. **Динамический режим:** Повторять движение наклон-возврат до потери баланса
5. **Остановка:** При потере равновесия (касание пола, падение)
6. Выполнить на обеих ногах (правая и левая)

Запись результата: Время в секундах для каждой ноги

Итоговая оценка = среднее арифметическое правой и левой ноги



ВАЖНО: Асимметрия в балансе

Для объективной оценки мы берем среднее значение правой и левой ноги. Это дает справедливый общий результат.

Но асимметрия сама по себе — важный диагностический показатель!

Что показывает асимметрия:

- Мышечный дисбаланс — одна сторона тела сильнее/слабее другой
- Старые травмы — организм "бережет" травмированную сторону
- Доминирующая сторона — правши/левши часто имеют разницу
- Перекосы позвоночника — при большой асимметрии возможны нарушения осанки

Критерий: Разница $\geq 15\%$ от значения между правой и левой ногой = требует внимания и коррекции слабой стороны.

Пример: Правая нога 50 сек, левая 40 сек. Разница = 10 сек = 20% от 50 сек → асимметрия требует коррекции!

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Баланс ≤ 30 сек → **25%** (🔴 Минимальный)
- ЕСЛИ Баланс ≤ 45 сек → **50%** (🟡 Средний)
- ЕСЛИ Баланс ≤ 60 сек → **75%** (🟢 Хороший)
- ЕСЛИ Баланс > 60 сек → **100%** (🟣 Отличный)

Интерпретация:

- **> 60 сек** — отличный контроль
- **46-60 сек** — хороший уровень
- **31-45 сек** — средний уровень
- **≤ 30 сек** — слабая координация

▼ 📋 Рекомендации по улучшению:

🟣 Отличный результат (> 60 сек):

- Отличная координация и связь мозг-мышцы
- Поддерживайте уровень: практика баланса 2-3 раза/неделю
- Усложняйте: баланс на нестабильной поверхности (подушка, BOSU)
- Добавьте закрытые глаза для дополнительного челленджа

🟢 Хороший результат (46-60 сек):

- Хороший уровень координации
- Динамический баланс «ласточка»: 3-4 подхода по 45-60 сек, ежедневно
- Усложняйте: меньшая амплитуда движений, медленнее темп
- Single Leg Romanian Deadlift: 3 подхода по 10 повторений/ногу, 3 раза/неделю
- МФР стоп и голеней: 5 минут для улучшения чувствительности
- Цель: довести до 60+ секунд за 4 недели

🟡 Средний результат (31-45 сек):

- **Приоритет:** Укрепление стабилизаторов и улучшение координации
- Динамический баланс «ласточка»: 3-4 подхода по 30-45 сек, ежедневно утром

- Подъемы на носки на одной ноге: 3 подхода по 15-20 повторений/ногу
- «Алфавит пальцами ног»: рисовать буквы в воздухе, 2-3 минуты/ногу
- Метод Соматики: для улучшения нейромышечного контроля (10-15 минут, 3-4 раза/неделю)
- МФР стоп и голеней с мячиком: 5-7 минут для улучшения проприоцепции
- Боковые выпады: 3 подхода по 12 повторений/сторону для укрепления стабилизаторов

● Низкий результат (≤ 30 сек):

- **Внимание:** Слабая координация — риск падений и травм
- **Срочные меры:**
 - Стойка на одной ноге с открытыми глазами: 3-4 подхода по 20-30 сек/ногу, ежедневно
 - Ходьба по линии: 5-10 метров, 5-7 проходов, ежедневно
 - Динамический баланс: начните с минимальной амплитуды, 3-4 подхода по 20-30 сек
 - Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для улучшения проприоцепции и связи мозг-тело (15-20 минут, ежедневно)
 - Метод эмоционального баланса (EFT): для стабилизации нервной системы и улучшения концентрации (10 минут перед практикой)
 - МФР стоп и голеней: 5-7 минут для улучшения чувствительности
 - Избегайте сложных упражнений на одной ноге до улучшения базового баланса
 - Возможные причины: детренированность, переутомление НС, проблемы с вестибулярным аппаратом
 - Цель: выйти на уровень 45+ секунд за 4-6 недель

Тест 5.2: Баланс на 1 ноге (с закрытыми глазами)

Что измеряем: Глубинный баланс, проприоцепцию (чувство тела в пространстве) и внутреннюю стабильность

Для чего: Когда глаза закрыты, ваше тело полагается только на внутренние датчики: вестибулярный аппарат (орган равновесия в ухе) и проприоцепцию (ощущение положения суставов и мышц). Это тест на глубинную связь мозг-тело. Плохой результат = вы полагаетесь только на зрение для баланса, а внутренние системы атрофированы. Хороший результат = ваше тело «знает себя» изнутри.



Бонусы теста Статический баланс на 1 ноге (с закрытыми глазами): Что вы узнаете о себе

🧠 Качество нейронных связей

Баланс с закрытыми глазами — это работа мозжечка (центр координации в мозге). Чем дольше вы можете стоять, тем лучше ваши нейронные связи. Это прямой показатель «молодости мозга». Плохой баланс с закрытыми глазами может быть ранним сигналом возрастных изменений НС.

⚖️ Вестибулярный аппарат

Если вы сразу теряете равновесие при закрытых глазах — ваш вестибулярный аппарат слаб. Это может вести к головокружениям, укачиванию в транспорте, дезориентации. Тренировка баланса = укрепление вестибулярки, уверенность в пространстве.

🎯 Концентрация и присутствие

Удерживать позу с закрытыми глазами = высшая степень фокуса. Любая мысль «не о том» = вы падаете. Это медитативный навык: быть полностью здесь и сейчас. Результат 40+ секунд = не только физический баланс, но и ментальная устойчивость.



Главное: Баланс на 1 ноге (с закрытыми глазами) — это тест вашей внутренней стабильности и связи мозг-тело. Хороший результат = молодой мозжечок, здоровый вестибулярный аппарат, глубокая концентрация и хорошие мышцы стабилизаторы.

Протокол:

1. Встать на правую ногу
2. Левую ногу согнуть в колене и поднять, удерживая стопу на уровне колена опорной ноги
3. Руки сложить перед грудью
4. Закрывать глаза
5. Удерживать равновесие до потери баланса
6. Выполнить на обеих ногах (правая и левая)

Записать время в секундах для каждой ноги

Итоговая оценка = среднее арифметическое правой и левой ноги



ВАЖНО: Асимметрия в статическом балансе

Для объективной оценки мы берем среднее значение правой и левой ноги. Это дает справедливый общий результат.

Но асимметрия сама по себе — важный диагностический показатель!

Что показывает асимметрия:

- Слабость стабилизаторов на одной стороне тела
- Нейромышечный дисбаланс — мозг хуже контролирует одну сторону
- Травмы голеностопа/колена в прошлом
- Проблемы с вестибулярным аппаратом (иногда односторонние)

Критерий: Разница $\geq 15\%$ от значения между правой и левой ногой = требует внимания и коррекции слабой стороны.

Пример: Правая нога 30 сек, левая 20 сек. Разница = 10 сек = 33% от 30 сек → асимметрия требует коррекции!

Алгоритм расчёта:

- ЕСЛИ Статический баланс < 10 сек → **25%** (🔴 Минимальный)
- ЕСЛИ Статический баланс ≤ 20 сек → **50%** (🟡 Средний)
- ЕСЛИ Статический баланс ≤ 40 сек → **75%** (🟢 Хороший)
- ЕСЛИ Статический баланс > 40 сек → **100%** (🟣 Отличный)

Диагностический флаг:

⚠ **Асимметрия баланса:** Разница между правой и левой ногой ≥ 15 секунд → требует внимания

▼ 📋 **Рекомендации по улучшению:**

🟣 **Отличный результат (> 40 сек):**

- Отличная внутренняя стабильность и связь мозг-тело
- Поддерживайте уровень: практика с закрытыми глазами 2-3 раза/неделю
- Усложняйте: баланс на нестабильной поверхности с закрытыми глазами
- Добавьте повороты головой для тренировки вестибулярного аппарата

● Хороший результат (21-40 сек):

- Хорошая глубинная стабильность
- Статический баланс с закрытыми глазами: 3-4 подхода по 30-40 сек, ежедневно
- Баланс на одной ноге с закрытыми глазами: 20-30 сек, 3-4 подхода
- Метод Соматики: для улучшения нейромышечного контроля (10-15 минут, 3-4 раза/неделю)
- МФР стоп: 5 минут для улучшения проприоцепции
- Цель: довести до 40+ секунд за 4-6 недель

● Средний результат (10-20 сек):

- **Приоритет:** Тренировка вестибулярного аппарата и проприоцепции
- Статический баланс с открытыми глазами: 30-45 сек, 3-4 подхода, ежедневно
- Затем пробовать с закрытыми: 10-15 сек, постепенно увеличивать
- Метод Соматики: для улучшения нейромышечного контроля (10-15 минут, 3-4 раза/неделю)
- Метод эмоционального баланса (EFT): для ментальной стабильности и фокуса (10 минут перед практикой)
- МФР стоп и голеней с мячиком: 5-7 минут для улучшения чувствительности
- Подъемы на носки на одной ноге: 3 подхода по 15-20 повторений

● Низкий результат (< 10 сек):

- **Внимание:** Слабый вестибулярный аппарат — риск головокружений и падений
- **Срочные меры:**
 - Начните с баланса с открытыми глазами: 3-4 подхода по 20-30 сек/ногу, ежедневно
 - Постепенно закрывайте глаза на 3-5 секунд, затем открывайте
 - Прогулки с закрытыми глазами в безопасном пространстве: 1-2 минуты
 - Повороты головой в балансе (с открытыми глазами): 10 поворотов/ногу
 - Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для улучшения связи мозг-тело (15-20 минут, ежедневно)
 - Метод эмоционального баланса (EFT): для стабилизации НС и улучшения концентрации (10-15 минут, ежедневно)
 - МФР стоп: 7-10 минут для улучшения проприоцепции
 - Избегайте резких движений головой и поворотов до улучшения
 - Возможные причины: слабый вестибулярный аппарат, укачивание, головокружения
 - Если есть частые головокружения — консультация с ЛОР-врачом или неврологом
 - Цель: выйти на уровень 20+ секунд за 6-8 недель

⚠ При асимметрии ≥ 15 секунд:

- Работайте больше со слабой ногой (добавьте +50% времени практики)
- МФР интенсивнее на слабой стороне (стопа, голень, бедро)
- Проверьте силу стабилизаторов слабой ноги
- Если асимметрия не уменьшается через 4 недели — консультация специалиста

Расчёт категории: ⚖ Координация и баланс (%)

Формула:

$$\text{Координация} = (\text{Динамический баланс \%} + \text{Статический баланс \%}) / 2$$

Пример:

- Динамический баланс: 50 сек (среднее правой и левой) → 75%
- Статический баланс: 25 сек (среднее правой и левой) → 75%
-  Координация = $(75 + 75) / 2 = 75\%$

ИТОГОВЫЙ РАСЧЁТ: Overall Fitness Score

Формула расчёта общего балла

Overall Fitness Score = среднее значение всех 5 категорий:

$$\text{Overall Fitness Score} = (\text{🫁 Дыхание \%} + \text{💪 Кардио-сила \%} + \text{🔥 Сила \%} + \text{🤸 Гибкость \%} + \text{⚖️ Координация \%}) / 5$$

Пример расчёта:

-  Дыхательная система: 75%
-  Кардио-силовая выносливость: 68%
-  Силовая выносливость: 63%
-  Гибкость: 63%
-  Координация и баланс: 75%

$$\text{Overall Fitness Score} = (75 + 68 + 63 + 63 + 75) / 5 = 69\%$$

Интерпретация общего результата

Уровень	Диапазон	Интерпретация	Рекомендации
 Отличный	≥ 75%	Высокий уровень общей физической подготовки	Поддерживать текущий режим, профилактика
 Хороший	60-74%	Хорошая базовая подготовка	Работать над слабыми зонами
 Средний	40-59%	Базовое здоровье, есть резервы	Системная работа по всем направлениям
 Минимальный	< 40%	Низкий уровень, требуется внимание	Протокол восстановления

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ

Стратегия работы с результатами

После прохождения тестов у вас есть карта вашей физической подготовки — 5 категорий с процентными показателями. Это показывает ваши сильные стороны и слабые звенья.



Золотое правило прогресса:

Не пытайтесь улучшить всё сразу. Выберите 1-2 самые слабые категории и сфокусируйтесь на них в течение 4-8 недель. Затем пересдайте тесты и скорректируйте фокус.



Улучшение дыхательной системы

Если результат < 60%:

Ежедневные практики (10-15 минут):

- **Утром:** Тренировка Штанге — 3-5 циклов задержки дыхания на вдохе
- **Вечером:** Тренировка Генчи — 3-5 циклов задержки на выдохе
- **В течение дня:** Дыхание "4-7-8" (вдох 4, задержка 7, выдох 8) — 2-3 раза

При коэффициенте < 1.3 (зажатость):

- МФР грудных мышц — 5 мин/день
- Растяжка межреберных мышц — боковые наклоны 10 раз
- Дыхание животом лежа — 5-10 минут перед сном

При коэффициенте > 2.8 (гипервентиляция):

- Метод Бутейко — поверхностное дыхание 10-15 мин, 2 раза/день
- Работа с тревожностью — медитация, йога-нидра
- Сократить кофеин, улучшить сон

Ожидаемый результат: +10-15% за 4 недели

Улучшение кардио-силовой выносливости

Если результат < 60%:

Для уровня (Руфье > 10):

- Ходьба 30-40 минут, пульс 100-120 BPM, 3-4 раза/неделю
- Прогрессия: +5 минут каждую неделю

Для уровня (Руфье 6-10):

- Кардио дома с учётом пульсовых зон: работа в Зоне 3 (70-80% от макс. пульса), 30-45 минут
- Быстрая ходьба или легкий бег, пульс 120-140 BPM (можете говорить короткими фразами)
- Силовые упражнения базовые: 2-3 раза/неделю для укрепления сердечно-сосудистой системы
- Добавлять интервалы ускорений 1-2 минуты

Для уровня (Руфье 3-6):

- Интервальные тренировки 1-2 раза/неделю
- 8-10 интервалов: 30 сек быстро → 90 сек легко
- Кардио дома: чередование зон 3-4 (70-85% от макс. пульса)

Если Leg Swings показал Зону 5 (90%+):

Приоритет: Базовая кардио-выносливость

- Кардио дома в Зоне 2 (60-70% от макс. пульса): 30-40 минут, 3-4 раза/неделю для построения аэробной базы
- Динамические упражнения с собственным весом: начинать с малых объемов
- Leg Swings + Jumping Jacks + Burpees, 10-15 мин, 2 раза/неделю (не более!)
- МФР: работа с мячиком для снятия мышечных спазмов после нагрузок
- Активное восстановление — 5-10 минут легкой ходьбы после тренировки
- Контрастный душ — 5-7 циклов (30 сек горячая/30 сек прохладная)
- Сон 7-8 часов, ложиться до 23:00

Ожидаемый результат: +15-25% за 6 недель

Улучшение силовой выносливости

Если результат < 60%:

Планка (ежедневно, 10 минут):

Уровень  (Plank < 30 сек):

- Планка на коленях — 3-4 подхода по 20-30 сек
- Мертвый жук (Dead Bug) — 10 повторений/сторону, 3 подхода

Уровень  (Plank 30-60 сек):

- Классическая планка — 4-5 подходов до отказа
- Боковая планка — 20-30 сек/сторону, 3 подхода
- Силовые упражнения для кора: Dead Bug, Bird Dog (3 подхода по 10-12 повторений)
- МФР поясицы и живота: 5 минут до тренировки (снятие спазмов)

Уровень  (Plank 60-120 сек):

- Планка с подъемом ноги
- Планка с касанием плеча
- Силовые упражнения: усложненные варианты с весом
- Цель: довести до 2+ минут

Wall Sit (3 раза/неделю):

Уровень  (Wall Sit < 30 сек):

- Wall Sit — 20-30 сек, 4-5 подходов
- Приседания — 3 подхода по 10-15 повторений
- МФР с мячиком: работа с бедрами и ягодицами для снятия спазмов и улучшения кровообращения (7-10 минут)
- Метод Соматики Томаса Ханна: упражнения для расслабления мышц ног и улучшения нейромышечного контроля
- Силовые упражнения: начать с минимальных весов, фокус на технике

Уровень  (Wall Sit 30-60 сек):

- Wall Sit — 4 подхода до отказа
- Выпады — 3 подхода по 12 повторений/ногу
- Силовые упражнения для ног: приседания, румынская тяга (3 подхода по 10-12 повторений)
- МФР бедер: 5-7 минут перед тренировкой

Уровень  (Wall Sit 60-120 сек):

- Wall Sit на одной ноге — 15-20 сек
- Приседания на одной ноге — 5-8 повторений

Ожидаемый результат: +20-30% за 4 недели

Улучшение гибкости

Если результат < 60%:

Задняя поверхность бедра (ежедневно вечером, 10-15 минут):

Уровень  (Forward Bend — уровень 1):

- Наклон сидя — 30-60 сек, 3-4 подхода

- Растяжка лежа с ремнем — 30-60 сек/ногу, 3 подхода
- МФР с мячиком задней поверхности бедра: 7-10 минут ежедневно для расслабления укороченных мышц и снятия спазмов
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для удлинения задней цепи и расслабления поясницы (15-20 минут, ежедневно)
- Динамическая зарядка с наклонами: мягкие покачивания 5-7 минут утром

Уровень (Forward Bend — уровень 2):

- Downward Dog — 1-2 минуты, 3-4 повторения
- Выпад с растяжкой — 45-60 сек/ногу, 2-3 подхода
- МФР задней поверхности бедра и поясницы: 5-7 минут перед растяжкой
- Динамическая зарядка: наклоны с пульсацией для постепенного углубления

Уровень (Forward Bend — уровень 3):

- Глубокие наклоны — 2-3 минуты
- Подготовка к шпагату — 1-2 мин/сторону

Плечи (ежедневно, 5-10 минут):

Уровень (Плечи-замок — уровень 1):

- МФР грудных мышц с мячиком — 3-5 мин/сторону для глубокого расслабления и снятия спазмов
- МФР лопаток и верхней части спины — 5 минут
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для раскрытия грудной клетки и освобождения плечевого пояса (15-20 минут, ежедневно)
- Растяжка в дверном проеме — 30-60 сек, 3 подхода
- Полотенце за спиной — 2-3 минуты
- Динамическая зарядка для плеч: мягкие круговые движения и потягивания

Уровень (Плечи-замок — уровень 2):

- Cow Face Arms — 45-60 сек, 3 подхода/сторону
- Вращения с палкой — 10-15 повторений, 2-3 подхода
- МФР грудных мышц: 3-5 минут перед растяжкой
- Метод Соматики: упражнения для улучшения подвижности плечевого сустава (10-15 минут)

Уровень (Плечи-замок — уровень 3):

- Усиление хвата — соединять руки ближе к запястьям
- Поза лука — 3-4 подхода по 20-30 сек

Лучшее время: Вечер после теплого душа

Дыхание: Углублять растяжку на выдохе

Ожидаемый результат: +15-20% за 4-6 недель

Улучшение координации и баланса

Если результат < 60%:

Ежедневная практика (10 минут утром):

Уровень (Динамический баланс ≤ 30 сек, Статический баланс < 10 сек):

- Стойка на одной ноге с открытыми глазами — 3-4 подхода по 20-30 сек/ногу

- Ходьба по линии — 5-10 метров, 5-7 проходов
- Метод Соматики Томаса Ханны: упражнения для улучшения проприоцепции и связи мозг-тело (15-20 минут, ежедневно)
- Метод эмоционального баланса (EFT): для стабилизации нервной системы и улучшения концентрации (10 минут перед практикой баланса)
- МФР стоп и голеней с мячиком: 5-7 минут для улучшения чувствительности и снятия напряжения

Уровень 🟡 (Динамический баланс 31-45 сек, Статический баланс 10-20 сек):

- Динамический баланс "ласточка" — 3-4 подхода по 30-45 сек
- Статический баланс с открытыми глазами — 30-45 сек
- Затем попробовать с закрытыми — 10-15 сек
- Метод Соматики: для улучшения нейромышечного контроля (10-15 минут, 3-4 раза/неделю)
- Метод эмоционального баланса: для ментальной стабильности и фокуса

Уровень 🟢 (Динамический баланс 46-60 сек, Статический баланс 21-40 сек):

- Баланс на нестабильной поверхности (подушка)
- Статический баланс с закрытыми глазами — 40+ сек
- Баланс с закрытыми глазами — 20-30 сек

Укрепление стабилизаторов (3 раза/неделю):

- Подъемы на носки на одной ноге — 3 подхода по 15-20 повторений
- "Алфавит пальцами ног" — рисовать буквы в воздухе
- Single Leg Romanian Deadlift — 3 подхода по 10 повторений/ногу
- Боковые выпады — 3 подхода по 12 повторений/сторону

Для вестибулярного аппарата (при Статический баланс < 10 сек с закрытыми глазами):

- Прогулки с закрытыми глазами в безопасном пространстве — 1-2 минуты
- Повороты головой в балансе — 10 поворотов/ногу

Ожидаемый результат: +20-30% за 4 недели

🔄 Общая стратегия прогресса

Приоритизация:

Слабая категория	Фокус	Время
🫁 Дыхание	Дыхательные практики 10-15 мин/день	4 недели
💪 Кардио-сила	Аэробные тренировки 3-4 раза/неделю 30-45 мин	6-8 недель
🔥 Силовая выносливость	Планка ежедневно + Wall Sit 3 раза/неделю	4 недели
🦵 Гибкость	Растяжка ежедневно вечером 15 мин	4-6 недель
⚖️ Координация	Баланс ежедневно утром 10 мин	4 недели

График ретестов:

- **Первый ретест** — через 4 недели
- **Второй ретест** — через 8 недель
- **Регулярный мониторинг** — каждые 8-12 недель

Признаки правильной работы (через 2-3 недели):

- ✅ Улучшение самочувствия

-  Более глубокий сон
-  Меньше усталости от обычных дел
-  Меньше болей в спине/суставах
-  Ощущение легкости в теле



Признаки перетренированности:

Если через 2-3 недели вы чувствуете постоянную усталость, нарушения сна, снижение результатов или боли в суставах — это перетренированность. Сделайте неделю отдыха и снизьте нагрузку на 30-40%.



Дополнительные факторы успеха

Питание:

- Белок: 1.5-2 г на кг веса
- Вода: 30-40 мл на кг веса в день
- Исключить избыток сахара и алкоголь

Сон:

- Минимум 7-8 часов
- Темная прохладная комната (18-20°C)
- Ложиться и вставать в одно время

Стресс-менеджмент:

- Медитация 10-15 минут в день
- Прогулки на природе 30-60 минут, 2-3 раза/неделю

Когда нужен врач:

- Результаты критически низкие (< 25% в 3+ категориях)
- Боли в груди, головокружения, обмороки
- После 8 недель работы результаты не растут



ФОРМУЛА УСПЕХА:

-  Фокус на 1-2 слабых категориях
-  Регулярность ежедневных практик (10-15 мин)
-  Восстановление (сон, контроль стресса)
-  Ретест каждые 4-8 недель
- =  Прогресс 15-30% за 4-8 недель



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВСЕХ ТЕСТОВ

Полный список: 10 тестов, 5 категорий

Категория	Тест	Единица	 25%	 50%	 75%	 100%
 Дыхание	1.1 Штанге	сек	≤ 40	41-60	61-90	> 90
	1.2 Генчи	сек	< 20	20-30	31-45	> 45

Категория	Тест	Единица	🔴 25%	🟡 50%	🟢 75%	🟣 100%
	1.3 Коэффициент	Штанге/Генчи	< 1.0	1.0-1.3 или > 2.8	2.3-2.8	1.4-2.2
💪 Кардио-сила	2.1 Руфье	индекс	> 10	6-10	3-6	< 3
	2.2 Leg Swings	% от макс. пульса	≥ 90%	80-89%	70-79%	< 70%
🔥 Сила	3.1 Plank	сек	< 30	30-60	61-120	> 120
	3.2 Wall Sit	сек	< 30	30-60	61-120	> 120
🤸 Гибкость	4.1 Forward Bend	уровень	1	2	3	4
	4.2 Плечи замок	уровень	1	2	3	4
⚖ Координация	5.1 Динам. баланс	сек	≤ 30	31-45	46-60	> 60
	5.2 Статический баланс	сек	< 10	10-20	21-40	> 40

Формулы категорий

🫁 Дыхание = (Штанге % + Генчи % + Коэффициент баланса %) / 3

💪 Кардио-сила = (Руфье % + Leg Swings %) / 2

🔥 Сила = (Plank % + Wall Sit %) / 2

🤸 Гибкость = (Forward Bend % + Плечи %) / 2

⚖ Координация = (Динамический баланс % + Статический баланс %) / 2

Overall Fitness Score = (🫁 + 💪 + 🔥 + 🤸 + ⚖) / 5



Важное обновление: Категория 🫁 Дыхание теперь включает 3 компонента:

1. Штанге (задержка на вдохе)
2. Генчи (задержка на выдохе)
3. Коэффициент баланса (соотношение Штанге/Генчи)

Коэффициент баланса — это третий столп оценки дыхательной системы, который показывает гармонию работы и паттерны дыхания в обычной жизни.

🔧 СТРУКТУРА ДАННЫХ

Схема полей для базы данных Notion

Базовые поля (4):

- **Имя** (Title) — текст
- **Возраст** (Number) — число
- **Пол** (Select: Мужской / Женский)
- **Дата тестирования** (Date)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ ДЛЯ КЛИЕНТА



Как правильно заполнять форму тестирования

Большинство тестов заполняются просто — вы вводите одно значение. Но для **3 тестов** нужно ввести результаты **отдельно для правой и левой стороны** — это позволит выявить асимметрию и дисбалансы.

Тесты с простым вводом данных

Для следующих тестов вводите **одно значение**:

Дыхательная система:

- **Штанге (сек)** — время задержки дыхания на вдохе в секундах
- **Генчи (сек)** — время задержки дыхания на выдохе в секундах

Кардио-силовая выносливость:

- **Руфье: P₁ покой (BPM)** — пульс в покое
- **Руфье: P₂ после нагрузки (BPM)** — пульс сразу после приседаний
- **Руфье: P₃ восстановление (BPM)** — пульс через минуту после приседаний
- **Leg Swings: Пульс после теста (BPM)** — пульс сразу после 2 минут махов

Силовая выносливость:

- **Plank (сек)** — время удержания планки в секундах
- **Wall Sit (сек)** — время удержания приседа у стены в секундах

Гибкость:

- **Forward Bend** — выберите уровень от 1 до 4:
 - 1 = Касание голени или стоп пальцами
 - 2 = Пол пальцами
 - 3 = Пол кулаками
 - 4 = Пол ладонями

Тесты с ДВУСТОРОННИМ вводом данных

Для следующих **3 тестов** нужно выполнить измерение **для каждой стороны отдельно** и ввести **два значения**:

▼ Тест 4.2: Плечи-замок (правое и левое плечо)

Как тестировать:

1. **Правое плечо:** Правая рука снизу, левая сверху → попытка соединить пальцы за спиной
2. **Левое плечо:** Левая рука снизу, правая сверху → попытка соединить пальцы за спиной

Что вводить:

- **Плечи правое** — выберите уровень от 1 до 4:
 - 1 = Пальцы не касаются
 - 2 = Пальцы касаются, но без захвата
 - 3 = Слабый захват пальцев
 - 4 = Полный, уверенный захват
- **Плечи левое** — выберите уровень от 1 до 4 (те же критерии)

Система автоматически рассчитает:

- Среднее значение для общей оценки
- Асимметрию плеч (если разница ≥ 2 уровня)

▼ Тест 5.1: Динамический баланс (правая и левая нога)

Как тестировать:

1. **Правая нога:** Стоя на правой ноге, выполнять наклоны «ласточка» до потери баланса → засечь время
2. **Левая нога:** Стоя на левой ноге, выполнять наклоны «ласточка» до потери баланса → засечь время

Что вводить:

- **Динамический баланс правая нога (сек)** — время в секундах
- **Динамический баланс левая нога (сек)** — время в секундах

Система автоматически рассчитает:

- Среднее значение для общей оценки
- Асимметрию баланса (если разница ≥ 15 секунд)

▼ Тест 5.2: Статический баланс (правая и левая нога)

Как тестировать:

1. **Правая нога:** Стоя на правой ноге с закрытыми глазами, удерживать равновесие до потери баланса → засечь время
2. **Левая нога:** Стоя на левой ноге с закрытыми глазами, удерживать равновесие до потери баланса → засечь время

Что вводить:

- **Статический баланс правая нога (сек)** — время в секундах
- **Статический баланс левая нога (сек)** — время в секундах

Система автоматически рассчитает:

- Среднее значение для общей оценки
- Асимметрию баланса (если разница ≥ 15 секунд)

Почему важно измерять обе стороны?



Асимметрия — это важный диагностический показатель!

Большая разница между правой и левой стороной указывает на:

- Мышечный дисбаланс
- Старые травмы
- Профессиональные перекосы (работа одной рукой)
- Возможные проблемы с позвоночником

Выявление асимметрии позволяет скорректировать программу тренировок и **усиленно работать со слабой стороной**, чтобы восстановить баланс тела.

Чек-лист перед отправкой формы

Убедитесь, что вы заполнили:

Базовая информация:

- ☐ Имя
- ☐ Возраст
- ☐ Пол
- ☐ Дата тестирования

Тесты с одним значением (7 тестов):

- ☐ Штанге (сек)
- ☐ Генчи (сек)
- ☐ Руфье: P_1 , P_2 , P_3 (все 3 значения)
- ☐ Leg Swings: Пульс (BPM)
- ☐ Plank (сек)
- ☐ Wall Sit (сек)
- ☐ Forward Bend (уровень 1-4)

Тесты с двумя значениями (3 теста × 2 стороны = 6 полей):

- ☐ Плечи правое (уровень 1-4)
- ☐ Плечи левое (уровень 1-4)
- ☐ Динамический баланс правая нога (сек)
- ☐ Динамический баланс левая нога (сек)
- ☐ Статический баланс правая нога (сек)
- ☐ Статический баланс левая нога (сек)

Итого: 4 базовых поля + 12 полей простых тестов + 6 полей двусторонних тестов = 22 поля для заполнения



Готово!

После отправки формы система автоматически:

- Рассчитает средние значения для двусторонних тестов
- Определит асимметрии (если есть)
- Конвертирует все результаты в проценты
- Вычислит оценки по 5 категориям
- Покажет ваш Overall Fitness Score
- Выявит слабые зоны и даст рекомендации

Поля тестов (18 входных полей для 10 тестов + 1 расчётное поле):

Дыхательная система (2 входных поля + 1 расчётное):

- Штанге (сек) — Number
- Генчи (сек) — Number
- Коэффициент баланса — Formula (автоматически: Штанге / Генчи)

Кардио-силовая выносливость (4):

- Руфье: P_1 покой (BPM) — Number

- Руфье: P₂ после нагрузки (BPM) — Number
- Руфье: P₃ восстановление (BPM) — Number
- Leg Swings: Пульс после теста (BPM) — Number

🔥 Силовая выносливость (2):

- Plank (сек) — Number
- Wall Sit (сек) — Number

🤸 Гибкость (4 поля: 1 + 3 для асимметрии):

- Forward Bend (Select: 1/2/3/4) — Number
- Плечи правое (Select: 1/2/3/4) — Number ⚠️
- Плечи левое (Select: 1/2/3/4) — Number ⚠️
- Плечи среднее — Formula (автоматически: среднее правого и левого)

⚖️ Координация и баланс (6 полей: 4 для асимметрии + 2 средних):

- Динамический баланс правая нога (сек) — Number ⚠️
- Динамический баланс левая нога (сек) — Number ⚠️
- Динамический баланс среднее — Formula (автоматически: среднее правой и левой)
- Статический баланс правая нога (сек) — Number ⚠️
- Статический баланс левая нога (сек) — Number ⚠️
- Статический баланс среднее — Formula (автоматически: среднее правой и левой)



ВАЖНО: Отдельные поля для отслеживания асимметрии

Для 3 тестов требуются отдельные измерения для правой и левой стороны:

- **Тест 4.2** (Плечи-замок): правое и левое плечо
- **Тест 5.1** (Динамический баланс): правая и левая нога
- **Тест 5.2** (Статический баланс): правая и левая нога

Поля, отмеченные ⚠️, заполняются клиентом вручную для каждой стороны отдельно. Средние значения рассчитываются автоматически формулами.

Расчётные поля (формулы):

- 1 расчетное поле: Коэффициент баланса (Штанге / Генчи)
- 11 формул конвертации в % (10 тестов + 1 коэффициент)
- 5 формул категорий
- 1 формула Overall Fitness Score
- 1 формула возрастной категории
- 1 формула автоопределения приоритета
- 1 формула индикатора прогресса
- Диагностические флаги (5 флагов)
- Уровень результата и визуальные индикаторы



ГОТОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ NOTION

Базовые расчеты

1. Коэффициент баланса дыхания

```
prop("Штанге (сек)") / prop("Генчи (сек)")
```

2. Максимальный пульс

```
220 - prop("Возраст")
```

3. Индекс Руфье

```
(prop("Руфье: P1 покой (BPM)") + prop("Руфье: P2 после нагрузки (BPM)") + prop("Руфье: P3 восстановление (BPM)") - 200) / 10
```

4. % от макс. пульса (Leg Swings)

```
(prop("Leg Swings: Пульс после теста (BPM)") / (220 - prop("Возраст"))) * 100
```

Конвертация тестов в проценты

Тест 1.1: Штанге → %

```
if(prop("Штанге (сек)") > 90, 100,  
  if(prop("Штанге (сек)") >= 61, 75,  
    if(prop("Штанге (сек)") >= 41, 50, 25)))
```

Тест 1.2: Генчи → %

```
if(prop("Генчи (сек)") > 45, 100,  
  if(prop("Генчи (сек)") > 30, 75,  
    if(prop("Генчи (сек)") >= 20, 50, 25)))
```

Тест 1.3: Коэффициент баланса → %

```
let(k, prop("Коэффициент баланса"),  
  if(k < 1.0, 25,  
    if(and(k >= 1.0, k < 1.4), 50,  
      if(and(k >= 1.4, k <= 2.2), 100,  
        if(and(k > 2.2, k <= 2.8), 75, 50))))))
```

Тест 2.1: Руфье → %

```
let(index, prop("Индекс Руфье"),  
  if(index < 3, 100,  
    if(index <= 6, 75,  
      if(index <= 10, 50, 25))))
```

Тест 2.2: Leg Swings → %

```
let(pct, prop("% от макс. пульса (Leg Swings)"),  
  if(pct < 70, 100,
```

```
if(pct < 80, 75,  
  if(pct < 90, 50, 25)))
```

Тест 3.1: Plank → %

```
if(prop("Plank (сек)" ) > 120, 100,  
  if(prop("Plank (сек)" ) >= 61, 75,  
    if(prop("Plank (сек)" ) >= 30, 50, 25)))
```

Тест 3.2: Wall Sit → %

```
if(prop("Wall Sit (сек)" ) > 120, 100,  
  if(prop("Wall Sit (сек)" ) >= 61, 75,  
    if(prop("Wall Sit (сек)" ) >= 30, 50, 25)))
```

Тест 4.1: Forward Bend → %

```
if(prop("Forward Bend" ) == 4, 100,  
  if(prop("Forward Bend" ) == 3, 75,  
    if(prop("Forward Bend" ) == 2, 50, 25)))
```

Формула: Плечи среднее (автоматический расчет)

```
(prop("Плечи правое" ) + prop("Плечи левое" )) / 2
```

Тест 4.2: Плечи замок → % (используем среднее значение)

```
if(prop("Плечи среднее" ) == 4, 100,  
  if(prop("Плечи среднее" ) >= 3, 75,  
    if(prop("Плечи среднее" ) >= 2, 50, 25)))
```

Формула: Динамический баланс среднее (автоматический расчет)

```
(prop("Динамический баланс правая нога (сек)" ) + prop("Динамический баланс левая нога (сек)" )) / 2
```

Тест 5.1: Динамический баланс → % (используем среднее значение)

```
if(prop("Динамический баланс среднее" ) > 60, 100,  
  if(prop("Динамический баланс среднее" ) >= 46, 75,  
    if(prop("Динамический баланс среднее" ) >= 31, 50, 25)))
```

Формула: Статический баланс среднее (автоматический расчет)

```
(prop("Статический баланс правая нога (сек)" ) + prop("Статический баланс левая нога (сек)" )) / 2
```

Тест 5.2: Статический баланс → % (используем среднее значение)

```
if(prop("Статический баланс среднее" ) > 40, 100,  
  if(prop("Статический баланс среднее" ) > 20, 75,  
    if(prop("Статический баланс среднее" ) >= 10, 50, 25)))
```

Категории

🧠 Дыхательная система (%)

```
(prop("Штанге %") + prop("Генчи %") + prop("Коэффициент баланса %")) / 3
```

💪 Кардио-силовая выносливость (%)

```
(prop("Руфье %") + prop("Leg Swings %")) / 2
```

🔥 Силовая выносливость (%)

```
(prop("Plank %") + prop("Wall Sit %")) / 2
```

🤸 Гибкость (%)

```
(prop("Forward Bend %") + prop("Плечи замок %")) / 2
```

⚖️ Координация и баланс (%)

```
(prop("Динамический баланс %") + prop("Статический баланс %")) / 2
```

Overall Fitness Score

Overall Fitness Score (%)

```
(prop("🧠 Дыхание %") + prop("💪 Кардио-сила %") + prop("🔥 Сила %") + prop("🤸 Гибкость %") + prop("⚖️ Координация %")) / 5
```

Уровень результата

```
let(score, prop("Overall Fitness Score"),
  if(score >= 75, "🟡 Отличный",
    if(score >= 60, "🟢 Хороший",
      if(score >= 40, "🟠 Средний", "🔴 Минимальный"))))
```

Диагностические флаги



ВАЖНО: Асимметрия определяется только для 3 тестов

Флаги асимметрии срабатывают только там, где есть измерения для правой и левой стороны:

1. **Тест 4.2** — Плечи-замок (правое и левое плечо)
2. **Тест 5.1** — Динамический баланс (правая и левая нога)
3. **Тест 5.2** — Статический баланс (правая и левая нога)

Для остальных тестов (Штанге, Генчи, Руфье, Leg Swings, Plank, Wall Sit, Forward Bend) асимметрия не определяется, так как измерение выполняется для всего тела.

Флаг стресса НС

```
if(prop("Генчи (сек)") < 20, "⚠ Стресс НС", "")
```

Флаг критического дисбаланса дыхания

```
let(k, prop("Коэффициент баланса"),  
    if(or(k < 1.0, k > 2.8), "❗ Критический дисбаланс", ""))
```

Флаг Зона 5 после Leg Swings

```
if(prop("% от макс. пульса (Leg Swings)") >= 90, "⚠ Зона 5", "")
```

Флаг асимметрии плеч (разница в процентных значениях зон $\geq 25\%$)

```
let(right, prop("Динамический баланс правая нога (сек)" ),  
    let(left, prop("Динамический баланс левая нога (сек)" ),  
        let(max_val, max(right, left),  
            if((abs(right - left) / max_val) * 100 >= 15,  
                "⚠ Асимметрия динамического баланса", ""))))
```

Флаг асимметрии статического баланса ($\geq 15\%$)

```
let(right, prop("Статический баланс правая нога (сек)" ),  
    let(left, prop("Статический баланс левая нога (сек)" ),  
        let(max_val, max(right, left),  
            if((abs(right - left) / max_val) * 100 >= 15,  
                "⚠ Асимметрия статического баланса", ""))))
```

Флаг асимметрии плеч (разница в процентных значениях зон)

```
let(right_pct, if(prop("Плечи правое") == 4, 100, if(prop("Плечи правое") == 3, 75,  
if(prop("Плечи правое") == 2, 50, 25))),  
    let(left_pct, if(prop("Плечи левое") == 4, 100, if(prop("Плечи левое") == 3, 75,  
if(prop("Плечи левое") == 2, 50, 25))),  
        if(abs(right_pct - left_pct) >= 25,  
            "⚠ Асимметрия плеч", "")))
```

Визуальные индикаторы для категорий

Индикатор 🫁 Дыхание

```
let(score, prop("🫁 Дыхание %"),  
    if(score >= 75, "🟡",  
        if(score >= 60, "🟢",  
            if(score >= 40, "🟠", "🔴"))))
```

Индикатор 🏃 Кардио-сила

```
let(score, prop("🏃 Кардио-сила %"),  
    if(score >= 75, "🟡",
```

```
if(score >= 60, "🟢",
  if(score >= 40, "🟡", "🔴"))))
```

Индикатор 🔥 Сила

```
let(score, prop("🔥 Сила %"),
  if(score >= 75, "🟡",
    if(score >= 60, "🟢",
      if(score >= 40, "🟡", "🔴")))))
```

Индикатор 🤸 Гибкость

```
let(score, prop("🤸 Гибкость %"),
  if(score >= 75, "🟡",
    if(score >= 60, "🟢",
      if(score >= 40, "🟡", "🔴")))))
```

Индикатор ⚖️ Координация

```
let(score, prop("⚖️ Координация %"),
  if(score >= 75, "🟡",
    if(score >= 60, "🟢",
      if(score >= 40, "🟡", "🔴")))))
```

Дополнительные умные формулы

Возрастная категория

```
let(age, prop("Возраст"),
  if(age < 30, "18-29 лет",
    if(age < 40, "30-39 лет",
      if(age < 50, "40-49 лет",
        if(age < 60, "50-59 лет", "60+ лет")))))
```

Автоопределение приоритета (самая слабая категория)

```
let(cat1, prop("🫁 Дыхание %"),
  let(cat2, prop("💪 Кардио-сила %"),
    let(cat3, prop("🔥 Сила %"),
      let(cat4, prop("🤸 Гибкость %"),
        let(cat5, prop("⚖️ Координация %"),
          let(min_val, min(cat1, cat2, cat3, cat4, cat5),
            if(min_val == cat1, "🫁 Дыхание (" + format(round(cat1)) + "%)",
              if(min_val == cat2, "💪 Кардио-сила (" + format(round(cat2)) + "%)",
                if(min_val == cat3, "🔥 Сила (" + format(round(cat3)) + "%)",
                  if(min_val == cat4, "🤸 Гибкость (" + format(round(cat4)) + "%)",
                    "⚖️ Координация (" + format(round(cat5)) + "%))))))))))
```

Индикатор прогресса (сравнение с предыдущим тестом)

```
// Предполагается, что есть поле "Предыдущий Overall Score"
let(current, prop("Overall Fitness Score"),
  let(previous, prop("Предыдущий Overall Score"),
```

```
if(empty(previous), "NEW Первый тест",
  let(diff, round(current - previous),
    if(diff > 0, "📈 +" + format(diff) + "%",
      if(diff < 0, "📉 " + format(diff) + "%", "→ Без изменений"))))))
```

Количество слабых зон (категорий < 60%)

```
let(cat1, if(prop("🫁 Дыхание %") < 60, 1, 0),
  let(cat2, if(prop("💪 Кардио-сила %") < 60, 1, 0),
    let(cat3, if(prop("🔥 Сила %") < 60, 1, 0),
      let(cat4, if(prop("🤸 Гибкость %") < 60, 1, 0),
        let(cat5, if(prop("🧠 Координация %") < 60, 1, 0),
          cat1 + cat2 + cat3 + cat4 + cat5))))))
```

Рекомендуемый срок ретеста

```
let(score, prop("Overall Fitness Score"),
  if(score < 40, "⚠️ Через 4 недели (критический уровень)",
    if(score < 60, "📅 Через 4-6 недель",
      if(score < 75, "📅 Через 6-8 недель", "✅ Через 8-12 недель"))))
```

Общая оценка здоровья (текстовая)

```
let(score, prop("Overall Fitness Score"),
  let(flags, prop("Количество слабых зон"),
    if(score >= 75, "💪 Отличное здоровье и физическая форма",
      if(score >= 60, "✅ Хорошее здоровье, есть зоны для роста",
        if(score >= 40, "⚠️ Удовлетворительное здоровье, требуется системная работа",
          "🚨 Низкий уровень здоровья, требуется консультация врача")))))
```



Примечание: Все формулы готовы к копированию в Notion. При создании базы данных:

1. Создайте все входные поля (Number для чисел, Select для уровней)
2. Создайте расчетные поля (Formula) и вставьте соответствующие формулы
3. Формулы автоматически пересчитываются при изменении данных



ДАШБОРД РЕЗУЛЬТАТОВ

Структура визуализации

Дашборд результатов — это страница, которая автоматически показывает клиенту его прогресс и слабые зоны.

Компоненты дашборда:

1. Overall Fitness Score — общий балл крупными цифрами
2. 5 категорий — визуальные индикаторы с процентами
3. Слабые зоны — автоматический список категорий < 60%
4. Диагностические флаги — предупреждения и рекомендации

5. График прогресса — сравнение с предыдущими тестами

Автоматизация дашборда

Для полной автоматизации дашборда в Notion:

1. **Создайте связанную базу данных** (Linked Database) с результатами тестов на странице дашборда
2. **Настройте фильтр** для отображения только последнего теста пользователя
3. **Добавьте формулы** для автоматического расчета всех показателей
4. **Используйте Callout-блоки** для визуального выделения важной информации
5. **Создайте условные формулы** для автоматического показа рекомендаций



Дашборд готов к использованию!

Вы можете создать страницу дашборда с связанной базой данных. Все поля будут автоматически заполняться данными из базы данных результатов.

Время создания: 15-30 минут

Результат: Клиент видит все свои результаты, слабые зоны и рекомендации на одной странице



ВЕРСИОНИРОВАНИЕ

Версия 3.1 — ДОБАВЛЕН КОЭФФИЦИЕНТ БАЛАНСА (29 января 2026):

- ✓ Реструктуризация на 5 категорий × 2 теста
- ✓ Добавлен **Тест 1.3: Коэффициент баланса** (соотношение Штанге/Генчи)
- ✓ Категория  Дыхание теперь включает 3 компонента вместо 2
- ✓ Подробная интерпретация коэффициента с 5 уровнями оценки
- ✓ Практические примеры расчёта для всех сценариев
- ✓ Добавлен тест Руфье с полной аналитикой
- ✓ Объединены симметричные тесты (правая/левая → худший результат)
- ✓ Каждая категория имеет равный вес 20%



ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЕРСИИ 3.1 — ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШЕНА

- ✓ 10 тестов с детальными протоколами
 - ✓ 5 категорий с равным весом 20%
 - ✓ Коэффициент баланса интегрирован в категорию Дыхание (3 компонента)
 - ✓ 4 уровня оценки для каждого теста (   )
 - ✓ Диагностические флаги для автоматических предупреждений
 - ✓ Практические рекомендации для каждого уровня
 - ✓ Примеры расчётов с реальными кейсами
 - ✓ Overall Fitness Score — итоговая оценка
 - ✓ Готовые формулы Notion — полный набор
 - ✓ Структура данных — схема базы данных
 - ✓ Дашборд результатов — структура и автоматизация
- Статус:** Документация полностью готова к внедрению
- Время внедрения:** 2-4 часа
- Дата финального обновления:** 10 февраля 2026